UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BR-VT

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI THAM GIA THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM

CẤP CƠ SỞ

Tên thiết bị:

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH MÁY CHỦ TẬP TRUNG TỪ MÔ HÌNH MẠNG LAN RA WAN

Nhóm nghề đào tạo: Quản trị mạng

Tác giả, nhóm tác giả: Vũ Thị Tho, Trần Lệ Thủy

Phòng/khoa: Khoa Công nghệ thông tin

Thời gian thực hiện thiết bị: Từ tháng 5/2026 đến tháng 10/2026

TP.HCM, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **10**

1. Ý tưởng và mục đích thiết kế **11**

1.1. Ý tưởng thiết kế: 11

1.2. Mục đích triển khai: 11

2. Phạm vi ứng dụng **12**

2.1. Đối tượng áp dụng: 12

2.2. Ứng dụng: 12

3. Cấu tạo và thông số kỹ thuật hệ thống **13**

3.1. Phần động lực : 13

3.2. Phần điều khiển : 14

3.3. Tính mới và tính sáng tạo 14

4. Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa **15**

4.1. Hướng dẫn sử dụng & Kiểm tra từ Máy Client 15

4.2. Khai thác và bảo quản 15

4.3. Sửa chữa / Xử lý sự cố (Troubleshooting Guide) 15

5. Giá thành sản phẩm / dự toán chi phí mô hình Lab **16**

6. Danh mục các bài Lab thực hành chuẩn hóa (Lab 1 - Lab 7) **17**

6.1. Lab 1: Chuẩn bị hệ thống 17

6.2. Lab 2: Triển khai web server bằng Internet Information Services (IIS) 22

6.3. Lab 3: triển khai FTP server bằng Internet Information Services 25

6.4. Lab 4: Cấu hình bảo mật Web Https và FTPS Server 30

6.5. Lab 5: Triển khai Mail Server Mdaemon và Webmail Worldclient 37

6.6. Lab 6: Cấu hình Nat Port Forwarding và xử lý sự cố router 43

6.7. Lab 7: Bảo mật máy chủ, tường lửa nâng cao và URL Rewrite Redirect 52

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Giao diện cấu hình IPv4 tĩnh cho máy chủ Server 17
Hình 2: Giao diện quản lý Active Directory Users and Computers 18
Hình 3: Trang quản lý dịch vụ tên miền công cộng bctech.asia 18
Hình 4: Thuộc tính Group FTP 18
Hình 5: Cấu trúc OU KHOACNTT trong Active Directory 19
Hình 6: Thuộc tính nhóm PHONGDAOTAO 19
Hình 7: Hình Cấu trúc OU BANGIAMHIEU 19
Hình 8: Cấu trúc OU PHONGKIEMDINH 20
Hình 9: Giao diện Add Roles and Features Wizard 20
Hình 10: Giao diện DNS Manager hiển thị Forward Lookup Zone 21
Hình 11: Danh sách các bản ghi Host (A) và bản ghi Mail Exchanger (MX) 21
Hình 12: Kết quả thực thi lệnh nslookup 22
Hình 13: Bảng quản lý bản ghi DNS công cộng tại Mắt Bão 22
Hình 14: Giao diện lựa chọn các thành phần dịch vụ Role Services 23
Hình 15: Cửa sổ Add Website khởi tạo website WEB_BCTECH 24
Hình 16: Giao diện Default Document của IIS xác nhận tập tin index.html 24
Hình 17: Giao diện Authentication của website WEB_BCTECH 24
Hình 18: Trình duyệt web truy cập thành công giao diện trang chủ website 25
Hình 19**:** Giao diện Add Roles and Features Wizard 25
Hình 20: Cửa sổ cấu hình Binding and SSL Settings cho FTP Site 26
Hình 21: Giao diện FTP Authentication. 26
Hình 22: Trình duyệt hiển thị danh sách thư mục lưu trữ FTP 26
Hình 23: Giao diện FTP Authentication xác nhận 27
Hình 24: Hộp thoại Log On As 27
Hình 25: Truy cập thành công vào cấu trúc thư mục lưu trữ FTP 28
Hình 26: Giao diện Server Certificates hiển thị chứng chỉ mã hóa 28
Hình 27: Cửa sổ Certificate Information chi tiết thuộc tính. 28
Hình 28: Cửa sổ FTP SSL Settings. 29
Hình 29: Tùy chọn Require SSL connections. 29
Hình 30: Giao diện FTP Firewall Support 30
Hình 31:Giao diện Select Server Roles. 30
Hình 32**:** Cửa sổ AD CS Configuration 31
Hình 33: Lựa chọn thuật toán băm Cryptography for CA 31
Hình 34: Thiết lập thời hạn hiệu lực Validity Period. 32
Hình 35: Lựa chọn Role Services. 32
Hình 36: Chỉ định Target CA trong giao diện CA for CES. 33
Hình 37: Lựa chọn loại tài khoản dịch vụ Service Account for CES**.** 33
Hình 38: Lựa chọn chứng chỉ xác thực cho dịch vụ Server Certificate. 33
Hình 39**:** Công cụ quản trị Certification Authority (certsrv)**.** 34
Hình 40: Các chứng chỉ số đã được cấp phát trong IIS Server Certificates. 34
Hình 41: Lựa chọn tác vụ Create Domain Certificate trong IIS Manager. 35
Hình 42: Định danh Distinguished Name Properties. 35
Hình 43: Các chứng chỉ miền đã được cấp thành công trong IIS Manager. 35
Hình 44: Chi tiết thông tin chứng chỉ do BCTECH-SERVER-CA cấp phát. 36
Hình 45: Cấu hình FTP SSL Settings áp dụng chứng chỉ ftp.bctech.asia. 36

Hình 46: Add Site Binding thiết lập kết nối HTTPS..... 37
Hình 47: Khai báo thông tin người quản trị cài đặt MDaemon. 37
Hình 48: Khai báo Domain name và IMAP/POP host name. 38
Hình 49: Bảng điều khiển chính của dịch vụ MDaemon Server..... 38
Hình 50: Trang đăng nhập hệ thống quản trị từ xa 39
Hình 51: Trang chủ bảng điều khiển WebAdmin. 39
Hình 52: Menu thao tác trích xuất và nhập danh sách tài khoản. 39
Hình 53: Danh sách các tài khoản Email đã được đồng bộ thành công. 40
Hình 54: Cửa sổ Account Manager quản lý danh sách các tài khoản hòm thư..... 40
Hình 55: Cửa sổ Account Editor - Quotas. 41
Hình 56: Giao diện đăng nhập Webmail WorldClient. 41
Hình 57: Giao diện nhập địa chỉ Email 41
Hình 58: Cửa sổ soạn thư mới trong Webmail WorldClient..... 42
Hình 59: Cửa sổ Settings - Personalize. 42
Hình 60: Giao diện Autoresponder thiết lập tính năng tự động phản hồi thư. 43
Hình 61: Giao diện cấu hình Forwarding. 43
Hình 62: Giao diện kết nối WinBox. 44
Hình 63: Giao diện cấu hình Bridge khởi tạo bridge-LAN cho mạng nội bộ..... 44
Hình 64: Thẻ Ports danh sách các cổng ethernet được gán vào bridge-LAN. 44
Hình 65: Cửa sổ Interface pppoe-out1 45
Hình 66: Cửa sổ Quick Set cấu hình chế độ Router, quay số PPPoE. 45
Hình 67: Giao diện Address List. 46
Hình 68: Cấu hình thông số DHCP Network. 46
Hình 69: Giao diện IP Pool định nghĩa các dải IP địa chỉ cấp phát tự động. 47
Hình 70: Giao diện chi tiết thông số cài đặt DHCP Server dhcp-LAN. 47
Hình 71: Thẻ Leases thiết lập gán IP tĩnh theo địa chỉ MAC của Server. 48
Hình 72: Khởi tạo NAT Rule chuyển tiếp cổng HTTP 80 trên thẻ General. 48
Hình 73: Cấu hình thẻ Action thực hiện dst-nat về IP Server. 48
Hình 74: Danh sách Quy tắc NAT Port (Virtual Server)..... 49
Hình 75: Rule điều chỉnh kích thước gói dữ liệu..... 50
Hình 76: Cấu hình Action change MSS trong Mangle Rule 50
Hình 77: Cấu hình NAT Rule Masquerade. 51
Hình 78: Thẻ Action NAT Rule 51
Hình 79: Cấu hình Firewall Rule forward. 52
Hình 80: Cấu hình Action accept trong Firewall Rule. 52
Hình 81: Giao diện quản lý Windows Firewall with Advanced Security 53
Hình 82: Giao diện Zone Properties. 53
Hình 83: Thẻ Zone Transfers bỏ chọn Allow zone transfers..... 54
Hình 84: Giao diện Server Properties. 54
Hình 85: Giao diện cấu hình URL Rewrite Module trên IIS..... 55

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Bảng Hạ tầng phần cứng, mạng và quy hoạch IP 13
Bảng 1. 2. Bảng quy hoạch Cổng dịch vụ (Port Mapping Table) 14
Bảng 1. 3. Xử lý sự cố 16
Bảng 1. 4. Dự toán chi phí 17

BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	TÊN TIẾNG ANH	Ý NGHĨA & VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet phụ trách định tuyến và đánh địa chỉ các gói dữ liệu trong mạng.
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền tải tin cậy, đảm bảo dữ liệu đến đúng thứ tự và không bị mất mát.
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức gói dữ liệu người dùng không kết nối, tối ưu cho tốc độ (như DNS, streaming).
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản dùng cho việc trao đổi dữ liệu web cơ bản (chưa mã hóa).
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật mã hóa qua SSL/TLS (Cổng 443).
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp giữa máy trạm (client) và máy chủ (server).
FTPS	File Transfer Protocol Secure	FTP over SSL/TLS - Giao thức truyền tệp mã hóa bảo mật kênh điều khiển và dữ liệu (Cổng 21, 990).
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền tải thư điện tử đơn giản dùng để gửi thư giữa các máy chủ mail (Cổng 25, 587).
SMTPS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	Giao thức SMTP bảo mật được mã hóa bằng SSL/TLS.
STARTTLS	Opportunistic TLS	Lệnh mở rộng giao thức cho phép nâng cấp kết nối từ văn bản rõ (plain text) sang mã hóa TLS.

TỪ VIẾT TẮT	TÊN TIẾNG ANH	Ý NGHĨA & VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG
POP3	Post Office Protocol version 3	Giao thức bưu điện phiên bản 3 dùng để tải thư từ server về máy trạm cá nhân (Cổng 110).
POP3S	Post Office Protocol version 3 Secure	Giao thức POP3 mã hóa bảo mật qua SSL/TLS (Cổng 995).
IMAP	Internet Message Access Protocol	Giao thức truy cập thông điệp Internet cho phép đồng bộ thư trực tiếp trên máy chủ (Cổng 143).
IMAPS	Internet Message Access Protocol Secure	Giao thức IMAP mã hóa bảo mật qua SSL/TLS (Cổng 993).
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ kết nối các thiết bị trong phạm vi địa lý nhỏ (văn phòng, phòng lab).
WAN	Wide Area Network	Mạng diện rộng kết nối các mạng LAN qua khoảng cách địa lý lớn (như Internet).
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại (Cổng 53).
DDNS	Dynamic Domain Name System	Hệ thống tên miền động cập nhật tự động địa chỉ IP public thay đổi của Router.
IIS	Internet Information Services	Hệ dịch vụ máy chủ Web, FTP của Microsoft tích hợp trên Windows Server.
NAT	Network Address Translation	Cơ chế biên dịch địa chỉ mạng riêng (Private IP) sang địa chỉ mạng công cộng (Public IP).
ALG	Application Layer Gateway	Cổng tầng ứng dụng trên Router xử lý và can thiệp vào các giao thức nâng cao (như FTP ALG).
FQDN	Fully Qualified Domain Name	Tên miền đầy đủ bao gồm hostname và domain (ví dụ: mail.bctech.asia).

TỪ VIẾT TẮT	TÊN TIẾNG ANH	Ý NGHĨA & VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG
MX	Mail Exchanger	Bản ghi máy chủ chuyển tiếp thư trong hệ thống DNS xác định máy chủ nhận email.
A Record	Address Record	Bản ghi địa chỉ trong DNS trỏ một tên miền đến địa chỉ IP IPv4 cụ thể.
PASV	Passive Mode	Chế độ kết nối thụ động trong giao thức FTP giúp truyền dữ liệu đi qua Tường lửa/NAT.
MLSD / LIST	Directory Listing Commands	Các lệnh danh mục trong giao thức FTP dùng để liệt kê danh sách thư mục/tệp tin.
SSL	Secure Sockets Layer	Lớp cổng bảo mật tạo liên kết mã hóa giữa máy chủ và máy trạm (tiền thân của TLS).
TLS	Transport Layer Security	Giao thức bảo mật lớp vận chuyển hiện đại thay thế SSL để mã hóa kết nối mạng.
SPF	Sender Policy Framework	Khuôn khổ chính sách người gửi xác thực danh sách IP được phép gửi mail cho tên miền.
DKIM	DomainKeys Identified Mail	Phương thức xác thực thư điện tử bằng chữ ký số đính kèm vào tiêu đề thư.
DMARC	Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance	Cơ chế thống nhất xác thực email kết hợp SPF và DKIM để chống giả mạo email.
NTFS	New Technology File System	Hệ thống tệp công nghệ mới của Microsoft hỗ trợ phân quyền truy cập chi tiết (NTFS Permissions).
IUSR	Internet User Account	Tài khoản người dùng ẩn danh mặc định của IIS dùng để phân quyền đọc/ghi nguồn web.

TỪ VIẾT TẮT	TÊN TIẾNG ANH	Ý NGHĨA & VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG
OU	Organizational Unit	Đơn vị tổ chức trong Active Directory dùng để quản lý nhóm người dùng và máy tính.
CA	Certificate Authority	Tổ chức cấp phát và quản lý các chứng chỉ số SSL/TLS uy tín.
DDoS	Distributed Denial of Service	Hình thức tấn công từ chối dịch vụ phân tán làm hệ thống mạng.
CNTT (IT)	Information Technology	Ngành Công nghệ thông tin nói chung.
SME	Small and Medium-sized Enterprises	Doanh nghiệp vừa và nhỏ - đối tượng áp dụng của mô hình máy chủ.
URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ trang web trên Internet

LỜI CẢM ƠN

Hành trình nghiên cứu và xây dựng mô hình thực hành *"Máy chủ tập trung từ mô hình mạng LAN ra WAN"* không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là tâm huyết của nhóm tác giả nhằm mang đến cho các em học sinh, sinh viên ngành Quản trị mạng một giáo cụ trực quan, hiện đại và bám sát thực tế doanh nghiệp nhất.

Để hoàn thành đề tài này đúng tiến độ và đạt chất lượng đề ra, nhóm tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, định hướng chuyên môn và tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong suốt quá trình triển khai. Xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đồng nghiệp đã luôn sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi chuyên môn và đặc biệt là các em sinh viên Khoa CNTT đã đồng hành thử nghiệm nhiệt tình trong quá trình vận hành thử nghiệm các bài Lab.

Mặc dù nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian và công sức đầu tư, song đề tài khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Nhóm tác giả rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý chân thành từ Hội đồng thẩm định và quý thầy cô để mô hình tiếp tục được mở rộng và ứng dụng hiệu quả hơn nữa trong giảng dạy.

Xin trân trọng cảm ơn!

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC HÀNH
MÁY CHỦ TẬP TRUNG TỪ MÔ HÌNH MẠNG LAN RA WAN

Mô hình máy chủ đa dịch vụ tích hợp Web IIS, Mail MDaemon HTTPS, FTPS Isolation trên Windows Server 2025. Phục vụ đào tạo và thực hành cho Sinh viên Quản trị mạng

1. Ý tưởng và mục đích thiết kế

1.1. Ý tưởng thiết kế:

Xây dựng mô hình máy chủ thực hành đa dịch vụ tự làm, tích hợp tập trung các dịch vụ mạng cốt lõi bao gồm **Web Server (IIS), Mail Server (MDaemon), FTPS Server (FTP over SSL/TLS) tích hợp cách ly tài khoản FTP User Isolation** trên nền tảng Windows Server 2025 (IP: 192.168.1.200). Hệ thống được thiết kế dạng mô hình bài lab chuẩn hóa, phục vụ trực quan cho học sinh/sinh viên chuyên ngành Quản trị mạng.

Quy hoạch hạ tầng máy chủ tập trung**:** Xây dựng hệ thống máy chủ đa dịch vụ trên nền tảng Windows Server 2025 với địa chỉ IP server tĩnh được chuẩn hóa là 192.168.1.200/24 (đã cập nhật từ 192.168.1.200). Hệ thống tích hợp các dịch vụ cốt lõi bao gồm: Web Server (IIS), Mail Server (MDaemon với giao diện Webmail WorldClient HTTPS mã hóa), và FTPS Server tích hợp cơ chế cách ly tài khoản FTP User Isolation.

Tích hợp giải pháp an toàn thông tin toàn diện**:** Áp dụng chuẩn mã hóa SSL/TLS cho tất cả các kênh giao tiếp (HTTPS Port 443 cho Web IIS, HTTPS Port 8443 cho Webmail WorldClient, FTPS Explicit/Implicit Port 21/990). Kết hợp quy hoạch dải cổng Passive tĩnh (50000 - 50100), tường lửa Windows Firewall nâng cao và tên miền động DDNS trên router để phục vụ truy cập an toàn từ cả LAN và Internet.

1.2. Mục đích triển khai:

Phục vụ công tác giảng dạy & thực hành: Bộ mô hình máy chủ và sơ đồ mạng được thiết kế làm mô hình thiết bị/bài thực hành Lab chuẩn hóa phục vụ trực tiếp cho giảng viên và sinh viên/học sinh ngành Quản trị mạng & An ninh mạng.

Huấn luyện kỹ năng thiết lập mạng nâng cao, an ninh mạng & xử lý sự cố (Troubleshooting): Sinh viên được thực hành trực tiếp kỹ năng tích hợp NAT Port Forwarding trên Router, cấu hình Tường lửa (Windows Firewall), tích hợp mã hóa

SSL/TLS (HTTPS, SMTPS, FTPS) và mã hóa Webmail WorldClient.), và xử lý lỗi xung đột FTP ALG trên Router khi dùng FTPS mã hóa.

Rèn luyện tư duy bảo mật mạng: Thắt chặt chính sách truy cập, áp dụng SPF/DKIM/DMARC chống giả mạo email, cấu hình White List IP, khóa Zone Transfer trên DNS và khắc phục sự cố xung đột mã hóa FTP ALG.

2. Phạm vi ứng dụng

2.1. Đối tượng áp dụng**:**

Mô hình và bộ tài liệu hướng dẫn được xây dựng dành cho các đối tượng:

- ✓ **Giảng viên:** Mô hình thiết bị tự làm (Self-made Lab Kit / Virtualized Server Lab) này là thiết bị giảng dạy phục vụ công tác giảng dạy thực hành tại các phòng máy tính chuyên ngành Quản trị mạng và An ninh mạng.
- ✓ **Người học:** Sinh viên, học viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, An ninh mạng tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề.
- ✓ **Quản trị viên mạng:** Kỹ sư hệ thống, kỹ thuật viên mạng tập sự cần mô hình thực nghiệm chuẩn hóa để tham khảo, triển khai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

2.2. Ứng dụng:

Mô hình đáp ứng việc triển khai hệ thống máy chủ quản lý tập trung và bảo mật trong mạng LAN nội bộ, đồng thời xuất bản (public) an toàn các dịch vụ hạ tầng ra môi trường mạng diện rộng WAN (Internet) thông qua cơ chế NAT Port Forwarding và tên miền động DDNS.

+ Phạm vi triển khai: Phòng thực hành chuyên ngành CNTT, quản trị mạng (môi trường ảo hóa VMware/Hyper-V) hoặc ứng dụng làm hạ tầng máy chủ thực tế tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

+ Ứng dụng thực tế:

- ✓ **Quản lý tập trung trong mạng LAN:** Thiết lập hệ thống máy chủ quản lý tập trung và áp dụng chính sách bảo mật đa tầng tại mạng nội bộ LAN của doanh nghiệp/trường học.
- ✓ **Public ra môi trường WAN Internet:** Public an toàn các dịch vụ Web doanh nghiệp, Webmail và truyền tải tệp mã hóa ra môi trường WAN Internet thông qua cơ chế NAT Port Forwarding và tên miền động DDNS trên router thật.

- ✓ **Mô hình thực tế Lab thiết bị :** Hosting trang web doanh nghiệp (www.bctech.asia) , hệ thống thư điện tử mã hóa HTTPS (mail.bctech.asia:3000) và hạ tầng lưu trữ trao đổi tệp bảo mật (ftp.bctech.asia) .

3. Cấu tạo và thông số kỹ thuật hệ thống

3.1. Phần động lực :

THÀNH PHẦN	THÔNG SỐ CHI TIẾT	VAI TRÒ TRONG MÔ HÌNH
Máy chủ Server	Windows Server 2025 (IP Static: 192.168.1.200/24)	Cài đặt DNS, IIS Web, MDaemon Mail, FTPS, Firewall
Router Gateway	IP LAN: 192.168.1.1 | WAN Public: 113.8.8.10 (hoặc DDNS)	Định tuyến, NAT Port Forwarding, Tắt FTP ALG
Máy trạm Client	Windows 10/11 (IP Static: 192.168.1.101/24)	Kiểm thử dịch vụ từ mạng LAN (DNS Preferred: 192.168.1.200)
Tên miền nội bộ	bctech.asia (A Records: www, mail, ftp -> 192.168.1.200)	Phân giải tên miền trong mạng LAN qua DNS Server
Tên miền công cộng	Bctech.asia (DDNS)	Phục vụ truy cập dịch vụ từ ngoài Internet

Bảng 1: Bảng Hạ tầng phần cứng, mạng và quy hoạch IP

DỊCH VỤ MẠNG	CỔNG KẾT NỐI (PORT)	GIAO THỨC	MỤC ĐÍCH & BẢO MẬT
DNS Server	53	UDP / TCP	Phân giải tên miền bctech.asia
HTTP Web IIS	80	TCP	Truy cập web chuẩn (Tự động Redirect 443)
HTTPS Web IIS	443	TCP	Truy cập web mã hóa SSL/TLS
FTP Control	21	TCP	Truyền tệp FTPS Explicit / Control Channel
FTPS Implicit	990	TCP	Truyền tệp mã hóa FTPS Implicit Channel

FTPS Passive Range	50000 - 50100	TCP	Dải cổng dữ liệu Passive tĩnh (Xử lý NAT)
SMTP Mail	25 / 587	TCP	Gửi nhận thư Email (STARTTLS / SMTPS)
POP3 / IMAP Mail	110 / 143	TCP	Truy xuất thư Mail Client (POP3S/IMAPS)
Webmail HTTPS	8443	TCP	Giao diện Webmail WorldClient mã hóa SSL

Bảng 2: Bảng quy hoạch Cổng dịch vụ (Port Mapping Table)

3.2. Phần điều khiển :

Hạ tầng phần mềm và dịch vụ hệ thống gồm:

Dịch vụ DNS Server: Khởi tạo Primary Zone bctech.asia. Tạo các bản ghi A (www, mail, ftp -> 192.168.1.200) và bản ghi MX (mail.bctech.asia, priority 10). Bật chính sách Secure dynamic updates, Disable recursion và chặn Zone Transfer.

Dịch vụ Web Server (IIS): Tạo site bctech_web (C:\inetpub\wwwroot\bctech), gán quyền IUSR (Read & execute). Import chứng chỉ SSL Certificate, tạo Binding HTTPS (Port 443) và cấu hình URL Rewrite tự động chuyển hướng HTTP -> HTTPS.

Dịch vụ Mail Server (MDaemon): Khai báo Primary domain bctech.asia, FQDN mail.bctech.asia. Khởi tạo hòm thư quản trị Postmaster và các user. Cấu hình Webmail WorldClient HTTPS ở cổng 8443, áp dụng Mailbox Quota, SPF/DKIM/DMARC, Dynamic Screen và Whitelist IP.

Dịch vụ FTPS & User Isolation: Tạo FTP Site FTP_Site (C:\inetpub\ftproot, IP 192.168.1.200, Port 21). Bật FTP User Isolation ('User name directory'). Ngắt kế thừa NTFS (Disable Inheritance) trên từng thư mục người dùng cá nhân. Bắt buộc mã hóa Require SSL, ấn định dải cổng Passive tĩnh 50000-50100 và External IP 113.8.8.10.

An ninh Tường lửa & Router Gateway: Thiết lập Inbound/Outbound Rules khoanh vùng cổng dịch vụ. Khai báo Virtual Server NAT Port Forwarding trên router và tắt tính năng FTP ALG.

3.3. Tính mới và tính sáng tạo

Mã hóa toàn diện đa tầng: Bắt buộc mã hóa SSL/TLS trên tất cả các dịch vụ (Web, Mail, FTPS, Webmail), loại bỏ hoàn toàn việc truyền dữ liệu dưới dạng plain text.

Giải quyết triệt để rào cản NAT/FTP ALG: Khắc phục triệt để sự cố treo kết nối liệt kê thư mục FTPS (MLSD/LIST) qua router NAT bằng cách ấn định dải cổng Passive tĩnh 50000-50100, khai báo External IP và tắt FTP ALG trên router.

Cách ly tài khoản triệt để: Kết hợp tính năng FTP User Isolation của IIS với cơ chế ngắt kế thừa NTFS để ngăn chặn tuyệt đối hành vi truy cập chéo dữ liệu giữa các tài khoản.

4. Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa

4.1. Hướng dẫn sử dụng & Kiểm tra từ Máy Client

Kiểm tra phân giải tên miền DNS: Mở Command Prompt (cmd) và thực hiện các lệnh: nslookup www.bctech.asia, nslookup mail.bctech.asia, nslookup ftp.bctech.asia để xác nhận tất cả tên miền đều phân giải chính xác về IP máy chủ 192.168.1.200.

Kiểm tra dịch vụ Web & Webmail HTTPS: Truy cập địa chỉ https://www.bctech.asia (Web IIS) và https://mail.bctech.asia:443 (Webmail WorldClient) trên trình duyệt web để kiểm tra chứng chỉ SSL và giao diện ứng dụng.

Kiểm tra kết nối FTPS mã hóa: Sử dụng phần mềm WinSCP hoặc FileZilla, chọn giao thức FTP với phương thức mã hóa Require Explicit FTP over TLS, kết nối tới Host ftp.bctech.asia (Port 21), bật chế độ Passive Mode (PASV) để kiểm tra tải/đẩy dữ liệu.

4.2. Khai thác và bảo quản

Bảo trì chứng chỉ SSL: Kiểm tra định kỳ thời hạn hiệu lực của chứng chỉ SSL trên IIS và MDaemon.

Bảo trì Router: Đảm bảo tính năng FTP ALG trên Router/Modem luôn ở trạng thái Disable.

Quản lý dung lượng đĩa: Theo dõi dung lượng ổ đĩa C:\inetpub\ftproot và C:\MDaemon, điều chỉnh Mailbox Quota hợp lý.

4.3. Sửa chữa / Xử lý sự cố (Troubleshooting Guide)

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân chính	Quy trình xử lý / Sửa chữa
Không phân giải được tên miền	Client chưa trỏ DNS về 192.168.1.200 hoặc chưa	Kiểm tra IP Preferred DNS trên Client; kiểm tra Forward Lookup Zone bctech.asia trong dnsmgmt.msc.

	tạo bản ghi A/MX trên DNS Server.	
Treo kết nối FTPS khi liệt kê thư mục (MLSD/LIST)	Do router bật FTP ALG hoặc chưa khai báo External IP / Passive Port Range.	Tắt (Disable) FTP ALG trên Router; Khai báo External IP 113.8.8.10 và dải cổng 50000-50100 trong FTP Firewall Support; Restart Microsoft FTP Service.
Lỗi Access Denied khi truy cập FTPS	Chưa cấp quyền NTFS hoặc sai tên Virtual Directory trong FTP User Isolation.	Kiểm tra Virtual Directory trùng khớp với Username; gán quyền Full Control cho đúng User tại Properties -> Security -> Advanced.
Không gửi/nhận được thư MDaemon	Chưa mở cổng Tường lửa (25, 110, 143, 8443) hoặc bị Dynamic Screen khóa IP.	Mở Windows Firewall Inbound Rules; kiểm tra danh sách IP bị Block trong Dynamic Screen và đưa IP Client vào Exemption/Whitelist.

Bảng 3: Bảng hiện tượng, nguyên nhân và cách xử lý sự cố

5. Giá thành sản phẩm / dự toán chi phí mô hình Lab

Bảng dự toán chi phí tối ưu hóa phục vụ triển khai phòng Lab thực hành ảo hóa cho nhà trường và sinh viên:

Hạng mục thiết bị / Phần mềm	Chủng loại / Quy cách	Số lượng	Chi phí ước tính (VNĐ)
Máy chủ ảo hóa (Host Server)	Core i7/Xeon, RAM 32GB, SSD 500GB	01 hệ thống	15.000.000 VNĐ
Bản quyền Windows Server 2025	Giấy phép Học tập / Academic / Evaluation	01 Server	0 VNĐ (Dùng thử/Học tập)
Bản quyền Mail Server MDaemon	Giấy phép Giáo dục / Evaluation Key	01 License	0 VNĐ (Dùng thử/Học tập)

Tên miền & DDNS No-IP	Tên miền bctech.asia / Hostname No-IP Free	01 Domain	250.000 VNĐ / năm
Router Gateway	Router DrayTek / Mikrotik / Router nhà mạng	01 Thiết bị	3.000.000 VNĐ

Bảng 4: Dự toán chi phí

6. Danh mục các bài Lab thực hành chuẩn hóa (Lab 1 - Lab 7)

6.1. Lab 1: Chuẩn bị hệ thống

• Mục tiêu:

- Hoạch định cấu hình địa chỉ IP cho máy chủ (Server) và thiết bị định tuyến (Router Gateway).

- Khởi tạo tài khoản người dùng và nhóm người dùng hệ thống phục vụ dịch vụ Mail và FTP.

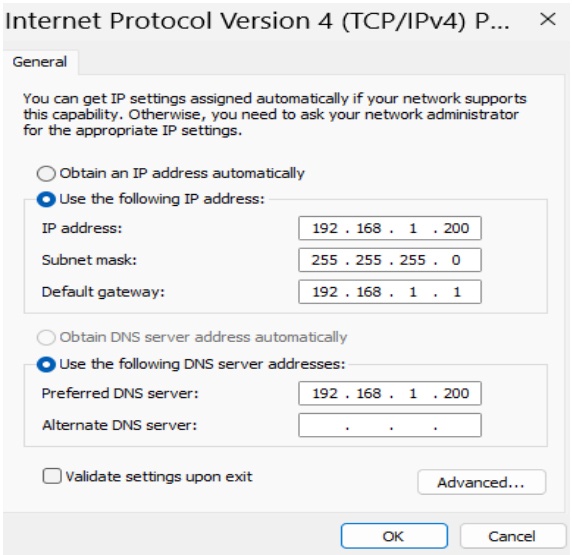
- Quy hoạch địa chỉ IP tĩnh 192.168.1.200/24 cho máy chủ và xây dựng không gian tên miền nội bộ bctech.asia.

- Thiết lập hệ thống phân giải tên miền bctech.asia công cộng (Public WAN) thông qua nhà cung cấp Mắt Bão.

• Quy trình thực hiện:

Bước 1. Hoạch định IP và tên miền hệ thống

+ Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ Server trong mạng LAN: 192.168.1.200/24, Gateway: 192.168.1.1, Preferred DNS: 192.168.1.200



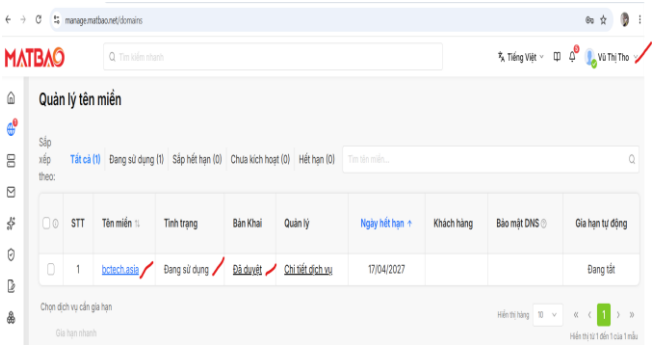
Hình 1: Giao diện cấu hình IPv4 tĩnh cho máy chủ Server

+ Xây dựng miền nội bộ (Domain Private) bctech.asia. Tiến hành cài đặt và cấu hình dịch vụ Active Directory Domain Services (AD DS) cho tên miền bctech.asia



Hình 2: Giao diện quản lý Active Directory Users and Computers

+ Đăng ký và quản lý tên miền công cộng (Domain Public) bctech.asia

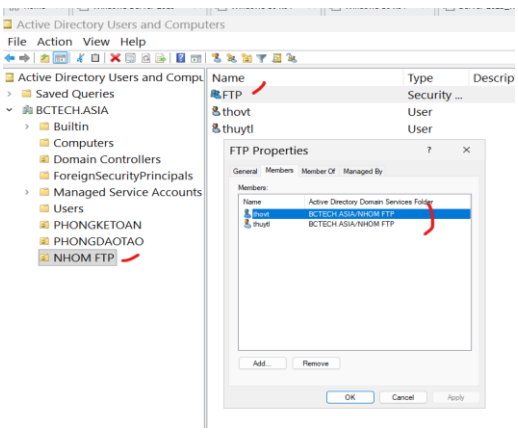


Hình 3: Trang quản lý dịch vụ tên miền công cộng bctech.asia

Bước 2. Quản lý Nhóm và Tài khoản Người dùng

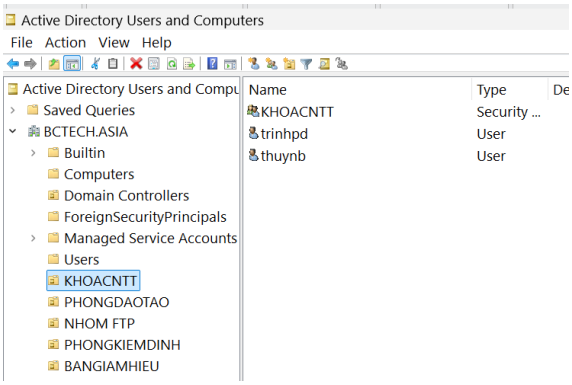
Khởi tạo các Đơn vị tổ chức (Organizational Unit - OU), Nhóm người dùng (Groups) và Tài khoản người dùng (Users) cho các phòng ban trong Active Directory nhằm phục vụ xác thực hệ thống FTP và Mail:

+ Khởi tạo OU NHOM FTP, nhóm bảo mật FTP và các tài khoản người dùng thovt, thuytl.



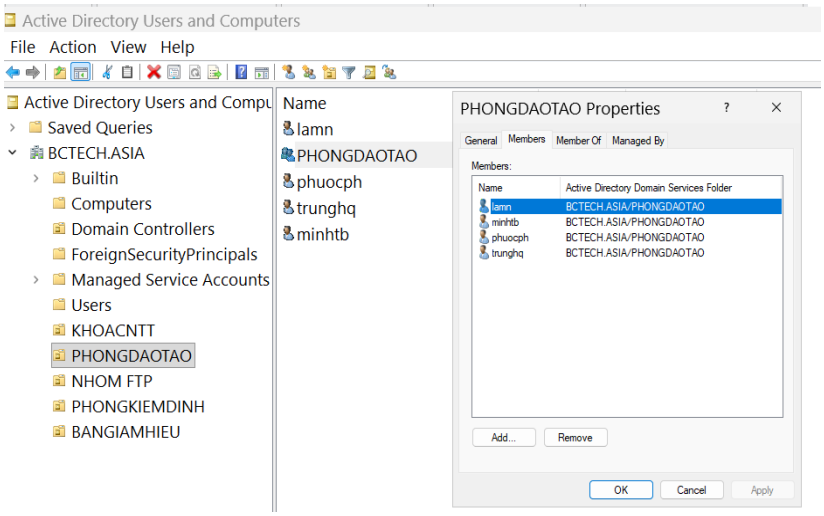
Hình 4: Thuộc tính Group FTP

+ Khởi tạo OU KHOACNTT cùng các tài khoản trinhpd, thuynb



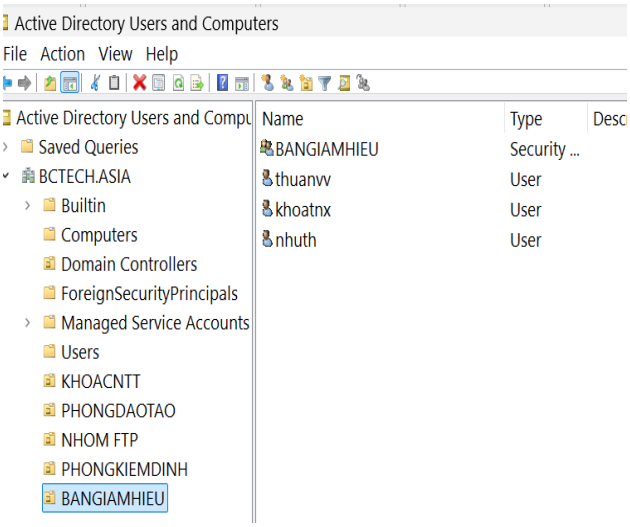
Hình 5: Cấu trúc OU KHOACNTT trong Active Directory

+ Khởi tạo OU PHONGDAOTAO cùng các tài khoản lamn, minhtb, phuocph, trunghq.



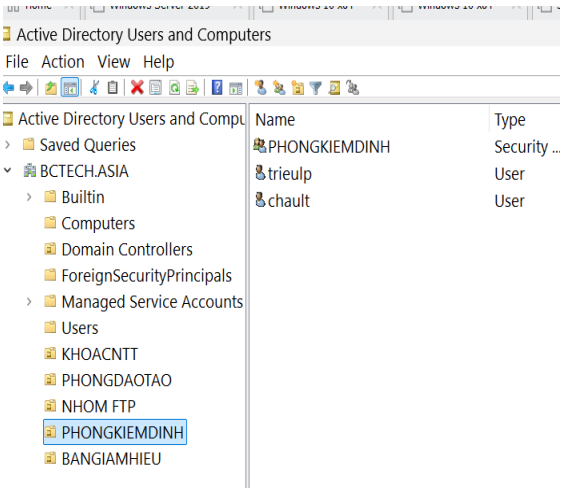
Hình 6: Thuộc tính nhóm PHONGDAOTAO

+ Khởi tạo OU BANGIAMHIEU cùng các tài khoản thuanvv, khoatnx, nhuth.



Hình 7: Hình Cấu trúc OU BANGIAMHIEU

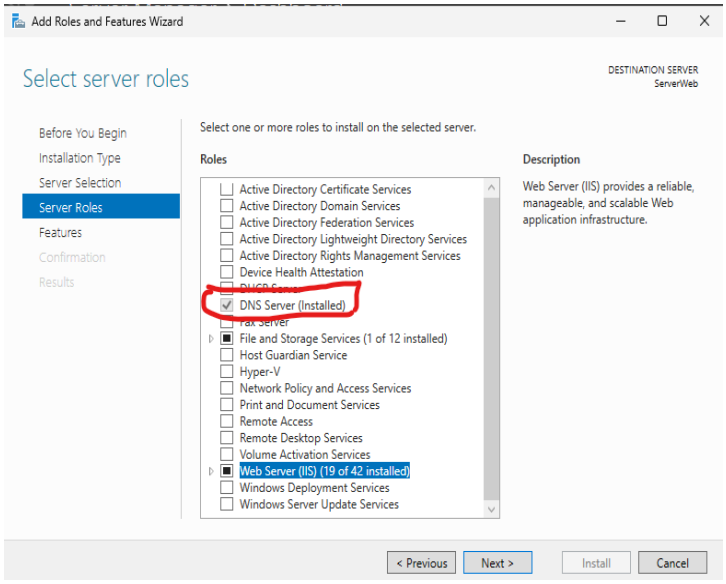
+ Khởi tạo OU PHONGKIEMDINH cùng các tài khoản trieulp, chault.



Hình 8: Cấu trúc OU PHONGKIEMDINH

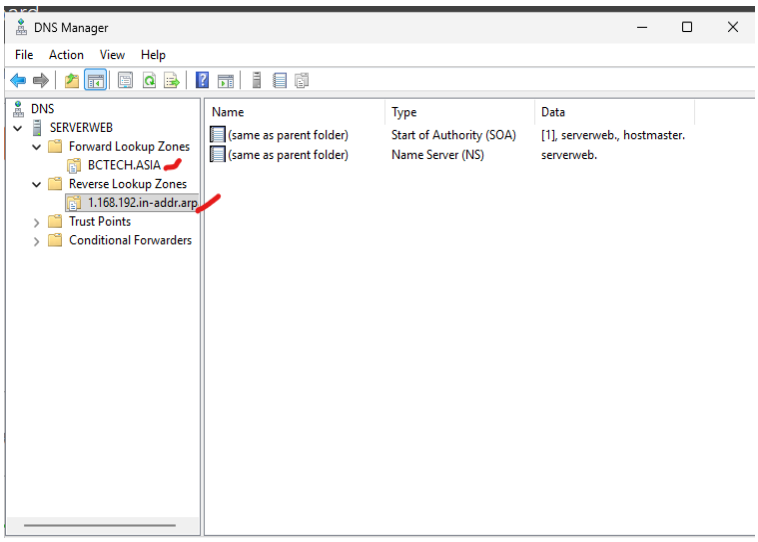
Bước 3. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS LAN và WAN

+ Cài đặt vai trò DNS Server: Từ giao diện *Server Manage*r, chọn *Administrative Tools* → mở *DNS Manager* hoặc sử dụng wizard *Add Roles and Features* để cài đặt dịch vụ DNS Server



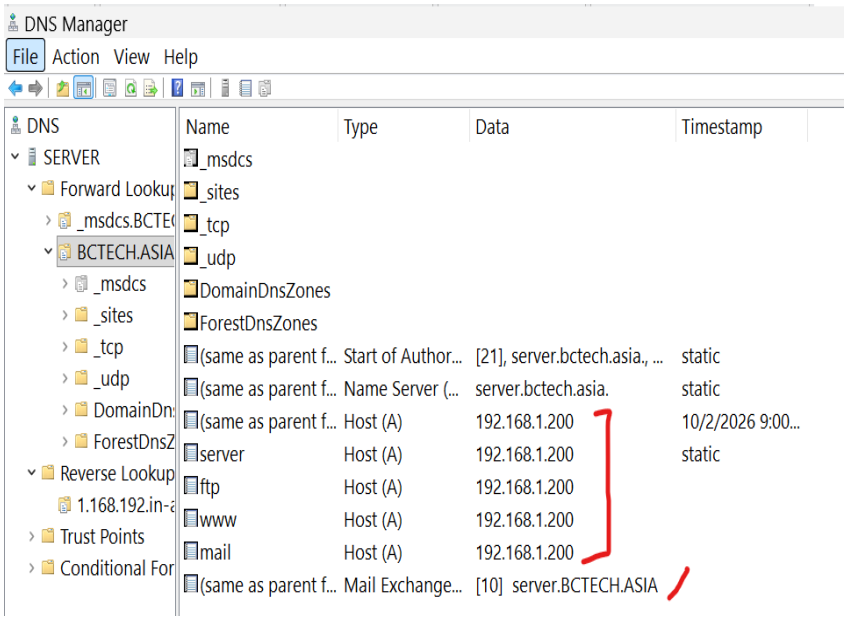
Hình 9: Giao diện Add Roles and Features Wizard

+ Tạo vùng phân giải thuận (Forward Lookup Zone): Khởi tạo Primary Zone mới có tên BCTECH.ASIA



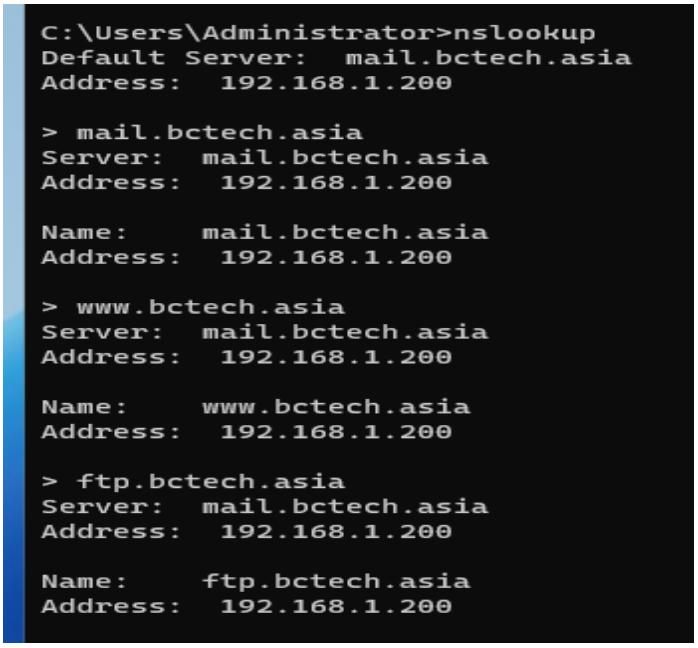
Hình 10: Giao diện DNS Manager hiển thị Forward Lookup Zone

+ Tạo các bản ghi Host (A) và Mail Exchanger (MX): Nhấp chuột phải vào zone bctech.asia, khởi tạo các bản ghi Host (A) trỏ về IP 192.168.1.200 bao gồm: server, www, mail, ftp; đồng thời tạo bản ghi Mail Exchange (MX) trỏ về server.BCTECH.ASIA với mức ưu tiên Priority 10.



Hình 11: Danh sách các bản ghi Host (A) và bản ghi Mail Exchanger (MX)

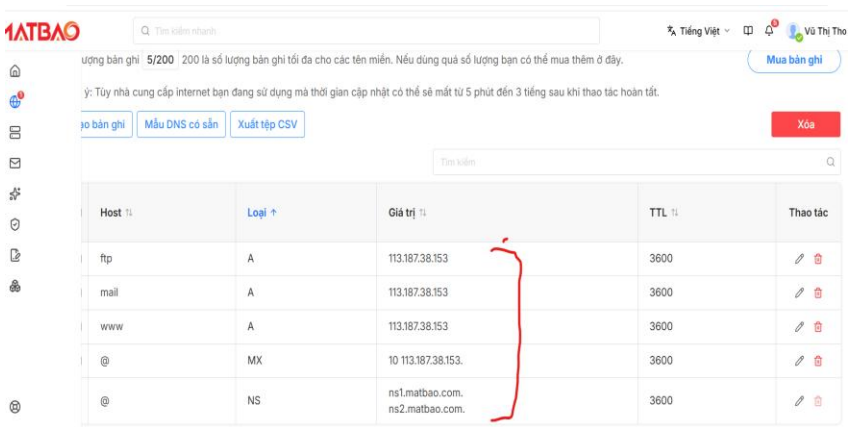
+ Kiểm tra phân giải tên miền trong mạng LAN: Mở cửa sổ lệnh Command Prompt (cmd) trên máy trạm và thực thi lệnh nslookup để kiểm tra phân giải các tên miền mail.bctech.asia, www.bctech.asia, và ftp.bctech.asia.



Hình 12: Kết quả thực thi lệnh nslookup

+ Thiết lập bản ghi DNS cho tên miền Public WAN:

- Đăng ký mua tên miền công cộng tại nhà cung cấp dịch vụ (Mắt Bão).
- Đăng nhập vào trang quản trị tên miền công cộng.
- Cấu hình các bản ghi A (cho ftp, mail, www) trỏ về địa chỉ IP Public của Router Gateway (ví dụ: 113.187.38.153) và bản ghi MX trỏ về tên miền mail



Hình 13: Bảng quản lý bản ghi DNS công cộng tại Mắt Bão

6.2. Lab 2: Triển khai web server bằng Internet Information Services (IIS)

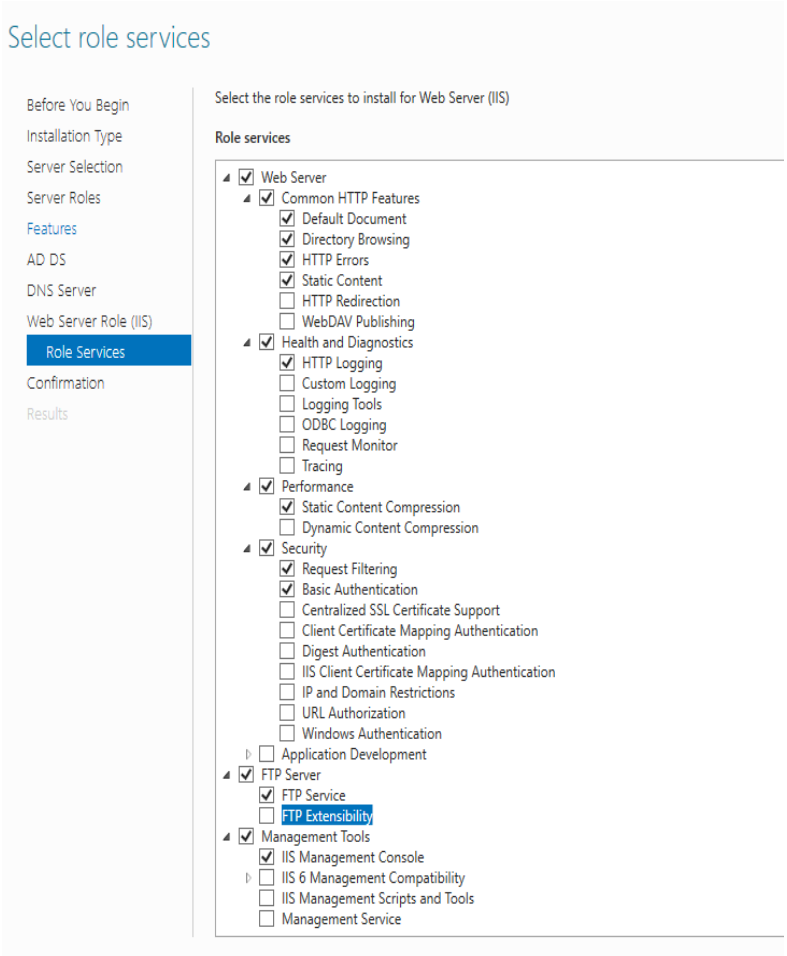
• Mục tiêu:

- Cài đặt vai trò IIS Web Server, khởi tạo Website WEB_BCTECH, phân quyền truy cập mã nguồn và kiểm tra vận hành hệ thống..

• Quy trình thực hiện:

Bước 1. Cài đặt vai trò Web Server (IIS Role)

+ Mở *Server Manager -> Add roles and features ->* chọn *Role-based or feature-based installation ->* chọn server 192.168.1.200. Tích chọn *Web Server (IIS)*, bấm *Add Features -> Next -> Install.*



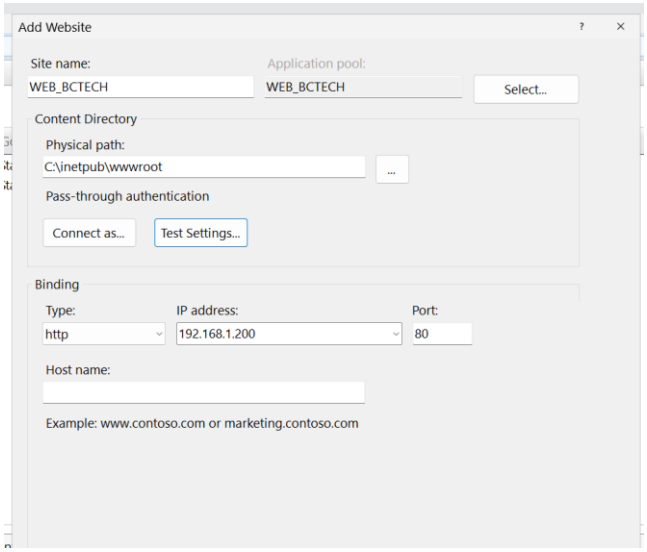
Hình 14: Giao diện lựa chọn các thành phần dịch vụ Role Services

Bước 2. Khởi tạo Website và Cấu hình Binding Domain

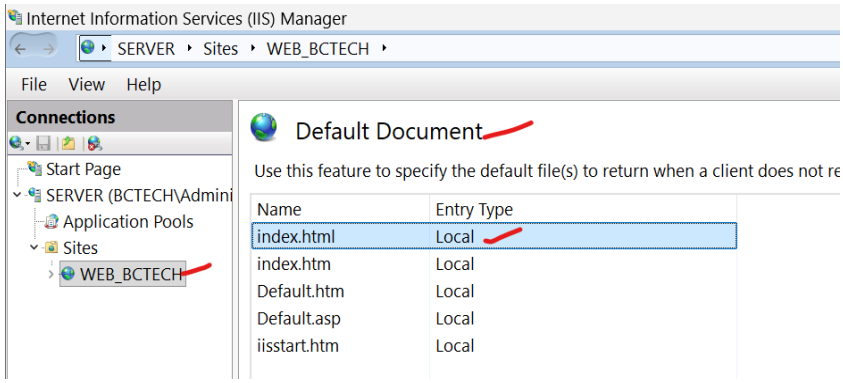
+ Mở Internet Information Services (IIS) Manager, mở rộng cây thư mục máy chủ, nhấp chuột phải vào Sites → chọn Add Website... Khai báo các thông số:

- **Site name:** WEB_BCTECH
- **Physical path:** C:\inetpub\wwwroot
- **Binding:** Type http, IP Address 192.168.1.200, Port 80, Host name www.bctech.asia.

+ Thiết lập tập tin trang chủ mặc định (*Default Document*) là index.html.



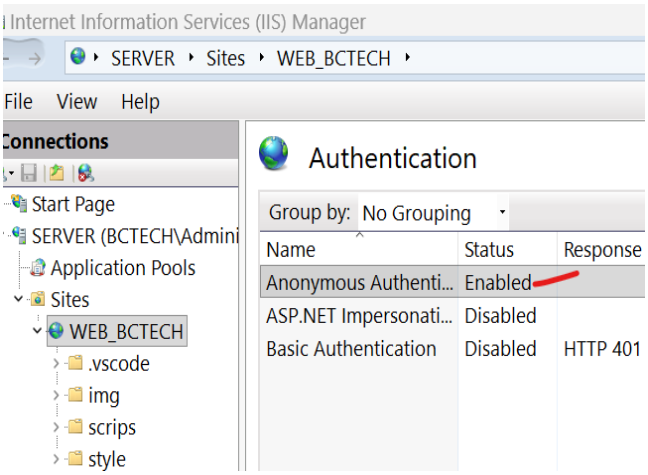
Hình 15: Cửa sổ Add Website khởi tạo website WEB_BCTECH



Hình 16: Giao diện Default Document của IIS xác nhận tập tin index.html

Bước 3. Phân quyền thư mục và file mã nguồn Web

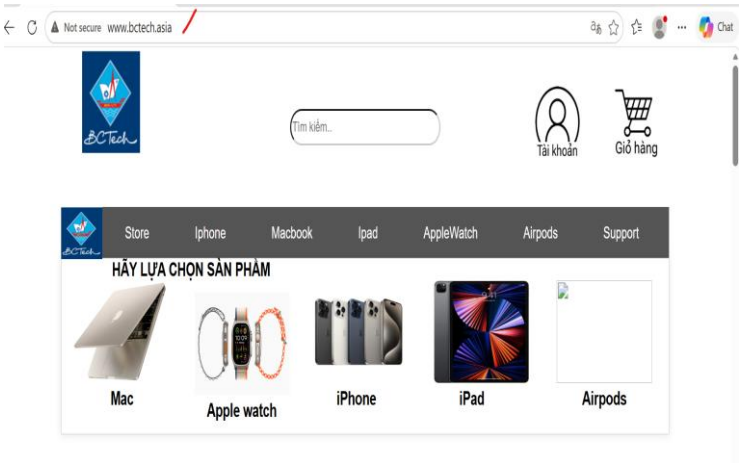
+ Nhấp chuột phải vào thư mục mã nguồn website → chọn *Edit Permissions* → chuyển sang thẻ *Security* → chọn *Edit...* → thêm tài khoản người dùng hệ thống IUSR và gán quyền *Read & execute* để IIS Engine có thể truy xuất và phục vụ nội dung web công cộng.



Hình 17: Giao diện Authentication của website WEB_BCTECH

Bước 4. Kiểm tra vận hành Web Server

+ Từ máy trạm kiểm thử trong mạng LAN, mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://www.bctech.asia để kiểm tra khả năng hiển thị nội dung trang web.`http://www.bctech.asia`.



Hình 18: Trình duyệt web truy cập thành công giao diện trang chủ website

6.3. Lab 3: triển khai FTP server bằng Internet Information Services

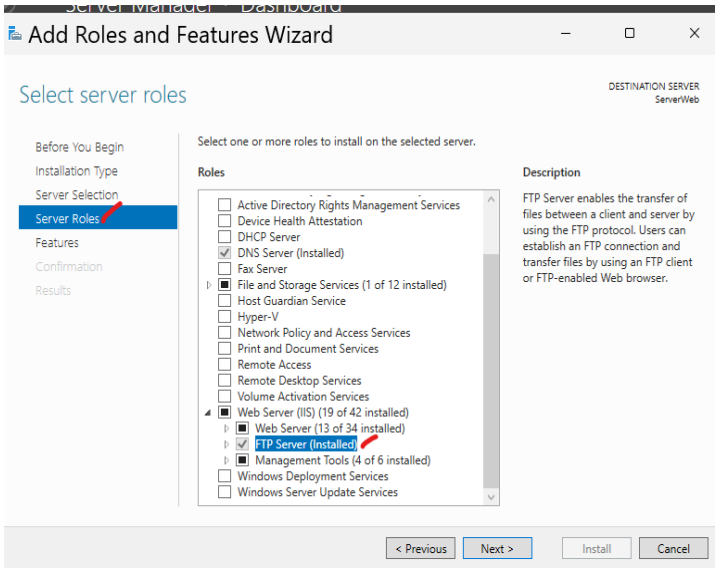
• Mục tiêu:

- Cấu hình truyền tệp mã hóa FTPS, ngắt kế thừa NTFS và cách ly người dùng riêng biệt.

• Quy trình thực hiện:

Bước 1. Cài đặt dịch vụ FTP Server (IIS Role Service)

+ Mở *Server Manager* → chọn *Add roles and features* → tại nhánh *Web Server (IIS)* → *Role Services*, tích chọn dịch vụ *FTP Server* (bao gồm *FTP Service* và *FTP Extensibility*) → nhấn *Install*.

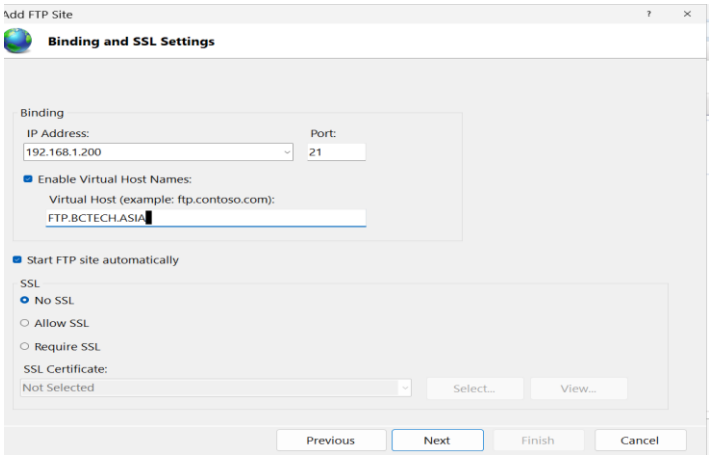


Hình 19: Giao diện Add Roles and Features Wizard

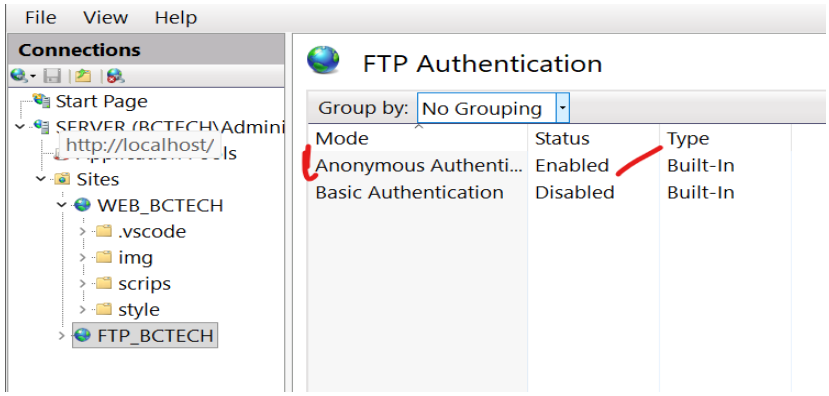
Bước 2. Tạo FTP Site trên IIS Manager (Chế độ cho phép truy cập chung)

Mở *IIS Manager* → nhấp chuột phải vào *Sites* → chọn *Add FTP Site...* Khai báo thông số:

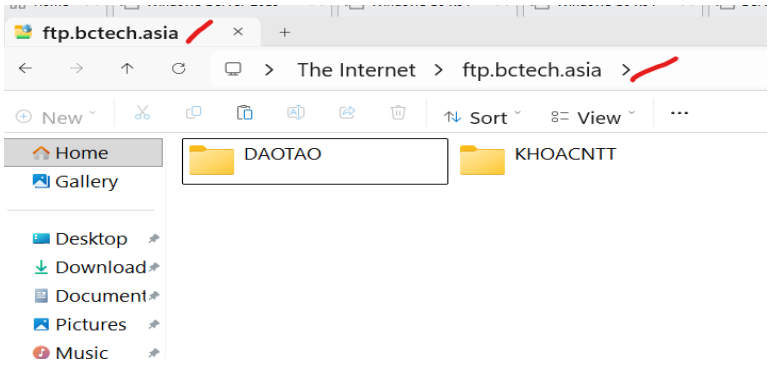
- **FTP site name:** FTP_BCTECH
- **Physical path:** E:\FTP_BCTECH
- **Binding & SSL Settings:** IP Address 192.168.1.200, Port 21, Virtual Host ftp.bctech.asia, tạm thời chọn *No SSL*.
- Cấu hình mở xác thực chung để kiểm tra kết nối từ máy Client.



Hình 20: Cửa sổ cấu hình Binding and SSL Settings cho FTP Site



Hình 21: Giao diện FTP Authentication.



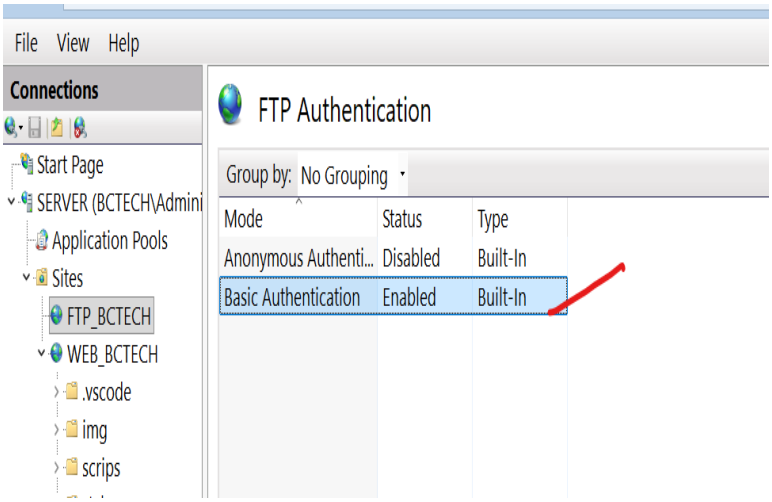
Hình 22: Trình duyệt hiển thị danh sách thư mục lưu trữ FTP

Bước 3. Cấu hình FTP xác thực người dùng và nhóm người dùng (Users & Groups)

+ Khởi tạo nhóm bảo mật FTP_BCTECH trong Active Directory.

+ Tạo các tài khoản người dùng thovt, thuytl và thêm vào nhóm FTP_BCTECH.

+ Mở *FTP Authentication* trên IIS, vô hiệu hóa *Anonymous Authentication* và kích hoạt *Basic Authentication*.



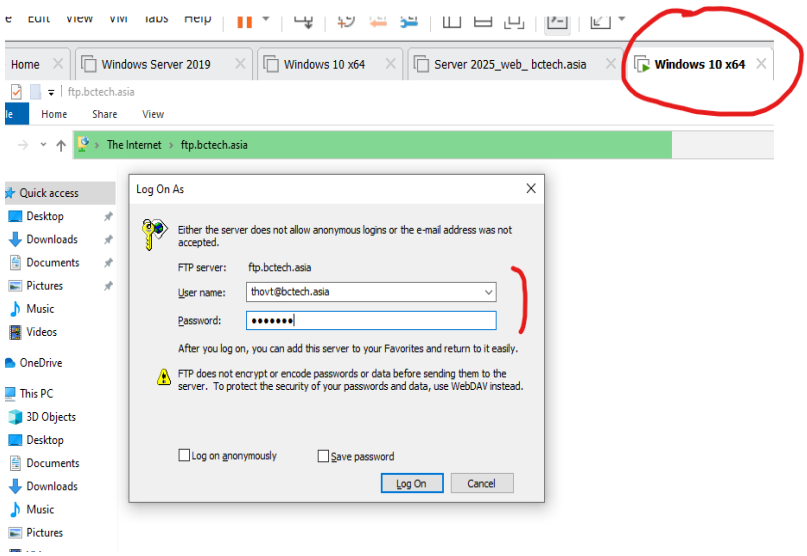
Hình 23: Giao diện FTP Authentication xác nhận

Bước 4. Kiểm tra xác thực kết nối FTP từ máy Client

+ Trên máy trạm Client, mở cửa sổ lệnh cmd và chạy lệnh net use * /delete để xóa toàn bộ các phiên đăng nhập xác thực cũ.

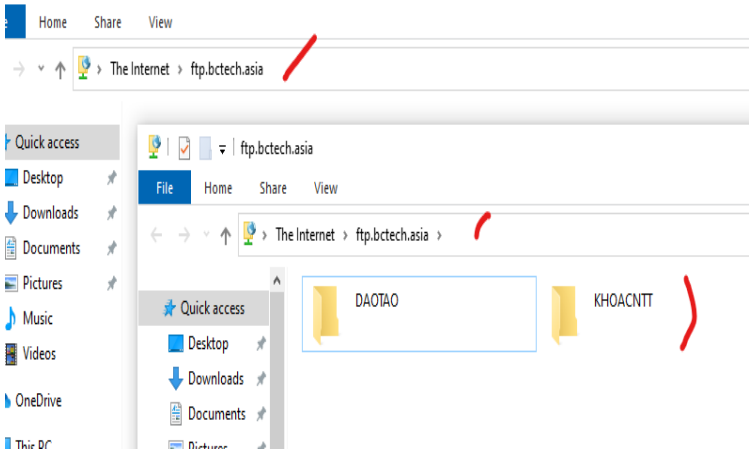
+ Mở File Explorer, truy cập địa chỉ ftp.bctech.asia. Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại yêu cầu nhập thông tin tài khoản đăng nhập (*Log On As*).

+ Nhập chính xác tài khoản (ví dụ: thovt@bctech.asia) và mật khẩu để truy cập vào cây thư mục FTP.



Hình 24: Hộp thoại Log On As .

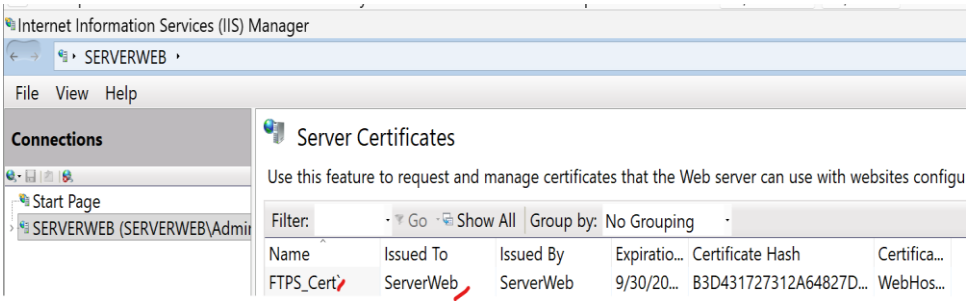
+ Nhập đúng User/Pass cho phép vào thư mục FTP



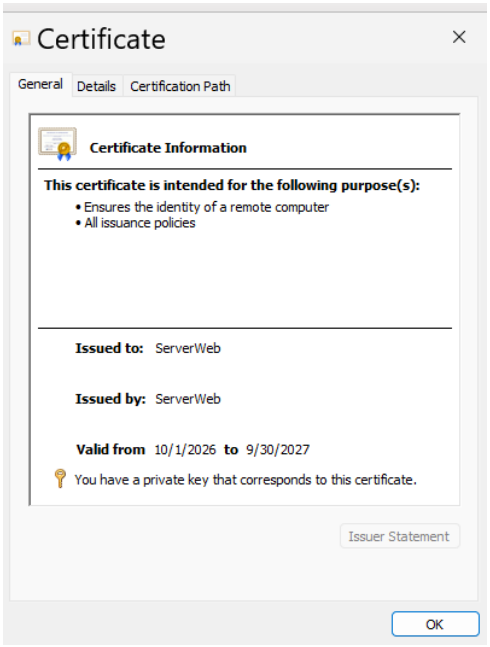
Hình 25: Truy cập thành công vào cấu trúc thư mục lưu trữ FTP

Bước 5. Cấu hình Bảo mật Mã hóa FTPS (FTP over SSL/TLS) trên IIS

+ Khởi tạo SSL Certificate: Mở *IIS Manager* → chọn tên máy chủ (Server Level) → chọn *Server Certificates* → nhấp *Create Self-Signed Certificate...* Đặt tên chứng chỉ là FTPS_Cert

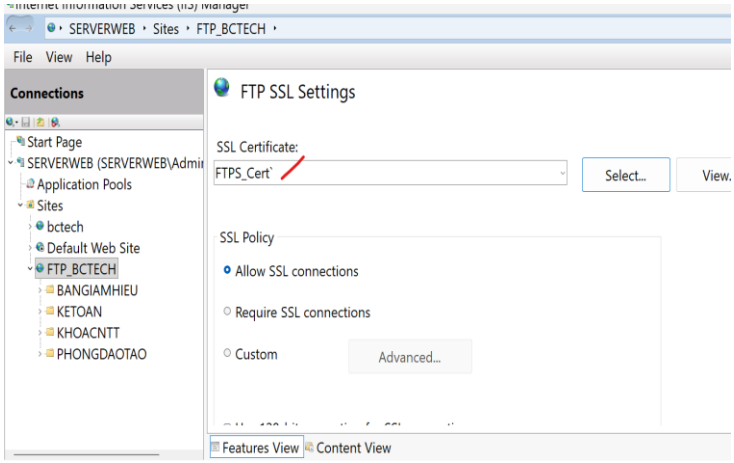


Hình 26: Giao diện Server Certificates hiển thị chứng chỉ mã hóa



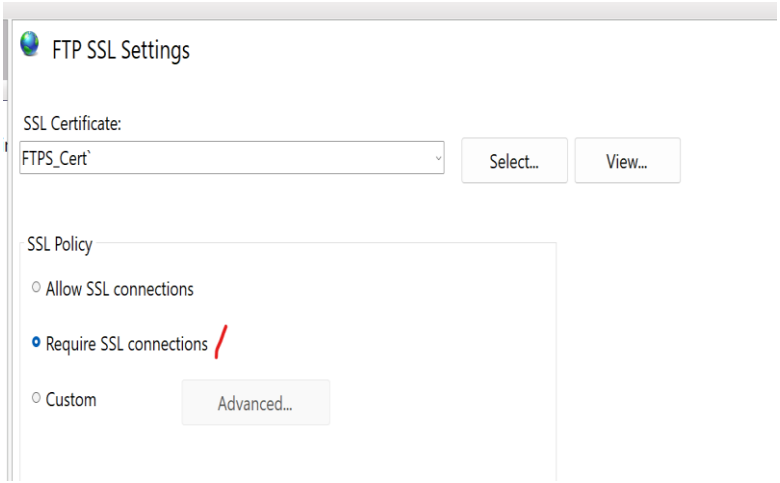
Hình 27: Cửa sổ Certificate Information chi tiết thuộc tính.

+ Thiết lập FTP SSL Settings: Chọn site FTP_BCTECH → nhấp đúp vào *FTP SSL Settings* → tại mục *SSL Certificate*, chọn chứng chỉ FTPS_Cert.



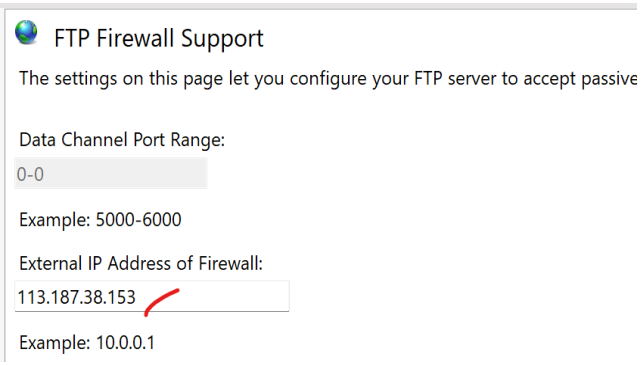
Hình 28: Cửa sổ FTP SSL Settings.

+ Bắt buộc Mã hóa (Require SSL): Tại mục *SSL Policy*, chọn tùy chọn *Require SSL connections* cho cả kênh điều khiển (Control Channel) và kênh dữ liệu (Data Channel) để ngăn chặn các kết nối dạng văn bản rõ (plain-text) không an toàn → bấm *Apply*.



Hình 29: Tùy chọn Require SSL connections.

+ Cấu hình FTP Firewall Support & Dải cổng Passive: Chọn tên Máy chủ chính → nhấp đúp vào *FTP Firewall Support* → khai báo dải cổng dữ liệu tĩnh *Data Channel Port Range* (ví dụ: 50000-50100) → nhập địa chỉ IP Public vào ô *External IP Address of Firewall* (ví dụ: 113.187.38.153) → bấm *Apply*. Mở công cụ services.msc và tiến hành *Restart* dịch vụ *Microsoft FTP Service*.



Hình 30: Giao diện FTP Firewall Support

6.4. Lab 4: Cấu hình bảo mật Web Https và FTPS Server

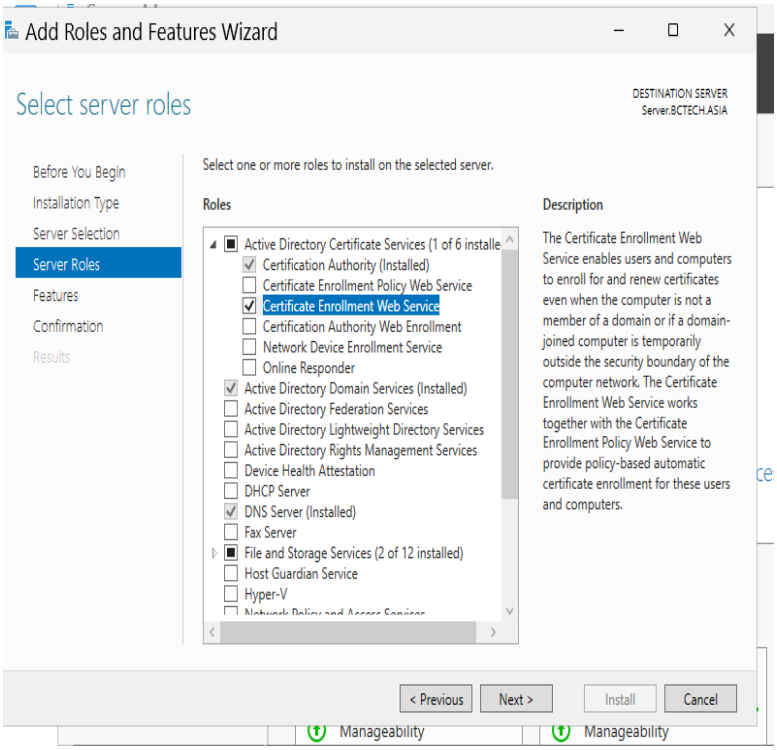
• Mục tiêu:

- Triển khai hạ tầng khóa công khai PKI bằng việc cài đặt dịch vụ Active Directory Certificate Services (AD CS), cấu hình server cấp phát chứng chỉ số cho Web HTTPS và FTPS.

• Quy trình thực hiện:

Bước 1. Cài đặt Active Directory Certificate Services (AD CS)

+ Mở *Server Manager* → chọn *Add roles and features* → bấm *Next* → chọn *Role-based or feature-based installation* → chọn máy chủ mục tiêu. Tích chọn dịch vụ *Active Directory Certificate Services*, bấm *Add Features* khi hệ thống yêu cầu thêm công cụ quản lý, sau đó bấm *Next*.



Hình 31:Giao diện Select Server Roles.

Bước 2. Cấu hình Certification Authority (CA)

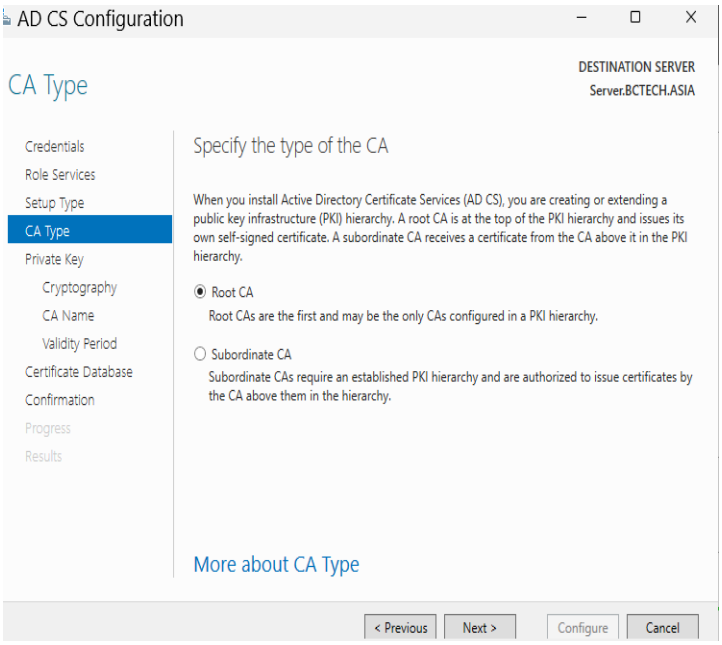
+ Nhấp vào liên kết *Configure Active Directory Certificate Services on the destination server*.

+ Xác thực tài khoản quản trị Domain Admin tại trang *Credentials* → bấm *Next*.

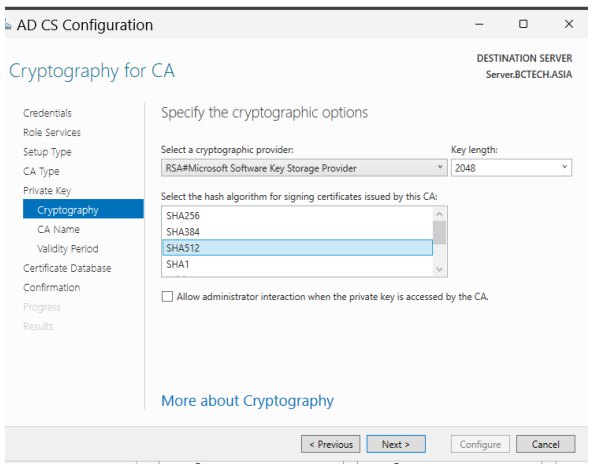
+ Chọn dịch vụ *Certification Authority* và *Certification Authority Web Enrollment* → bấm *Next*.

+ Chọn kiểu CA là *Root CA* → bấm *Next*.

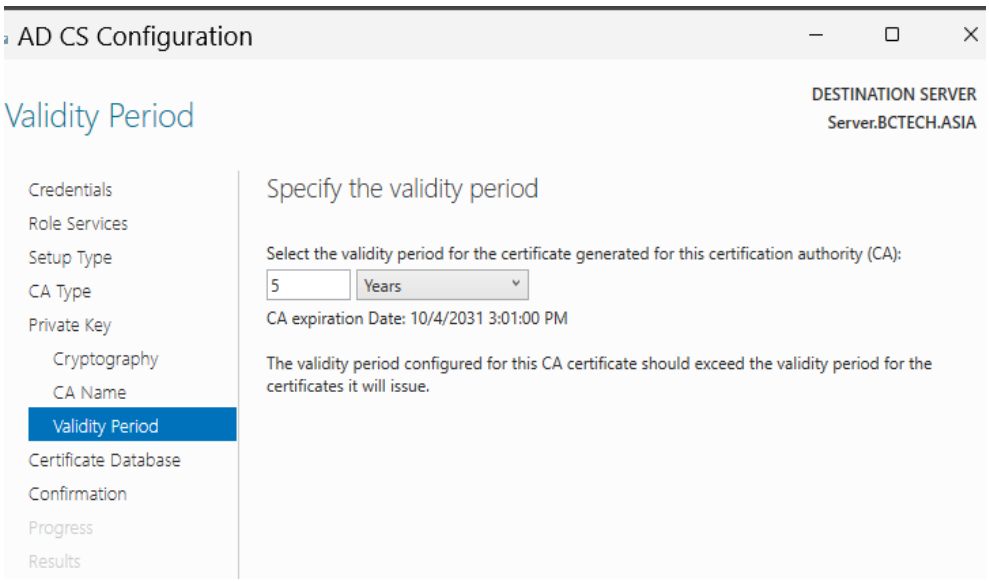
+ Cấu hình Khóa riêng tư (Private Key): Chọn *Create a new private key* → chọn thuật toán mã hóa (ví dụ: RSA, độ dài khóa 2048-bit, thuật toán băm SHA512) → đặt tên cho CA → khai báo thời hạn hiệu lực chứng chỉ (Validity Period) → xác nhận đường dẫn cơ sở dữ liệu CertDB → bấm *Configure* để hoàn tất.



Hình 32: Cửa sổ AD CS Configuration



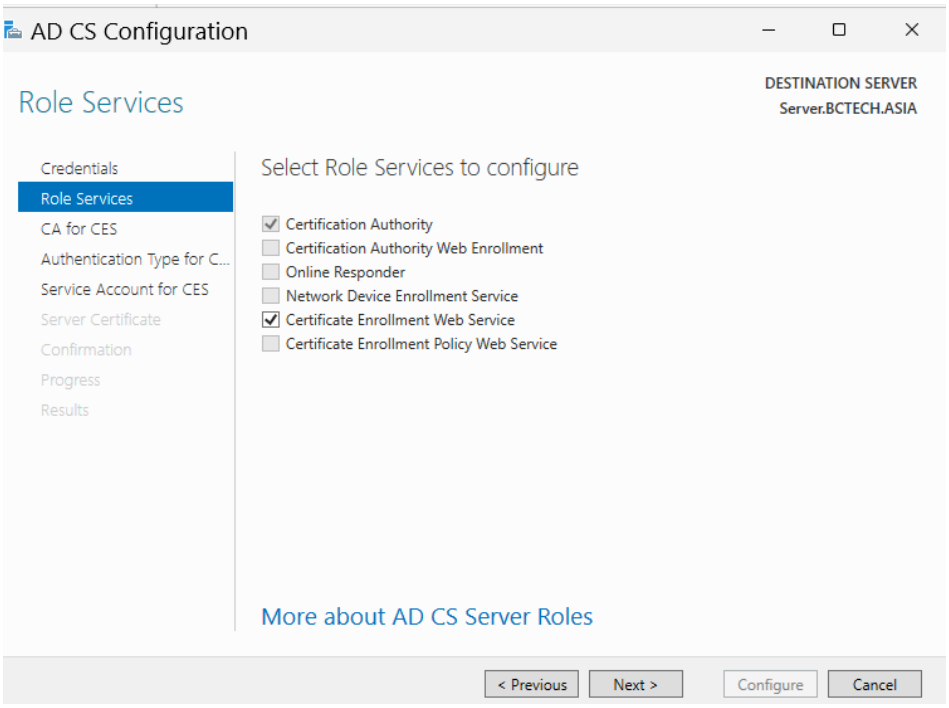
Hình 33: Lựa chọn thuật toán băm Cryptography for CA



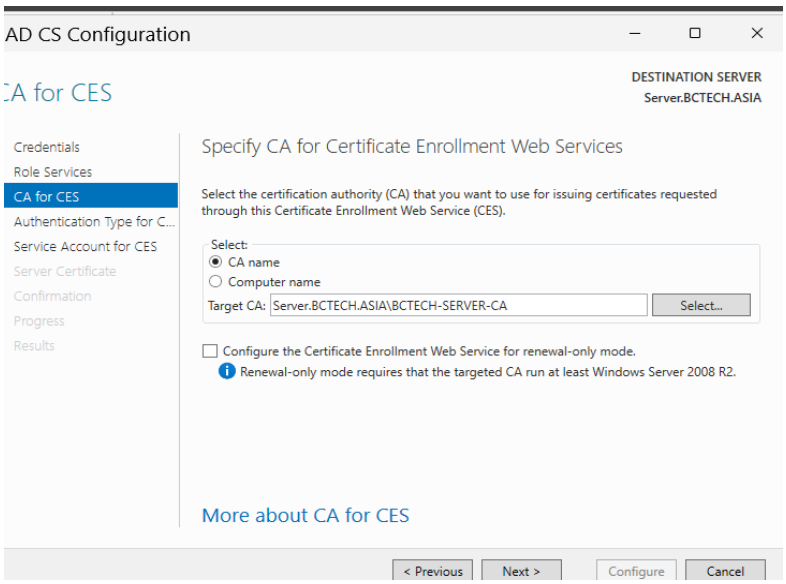
Hình 34: Thiết lập thời hạn hiệu lực Validity Period.

Bước 3. Cấu hình Certificate Enrollment Web Service (CES)

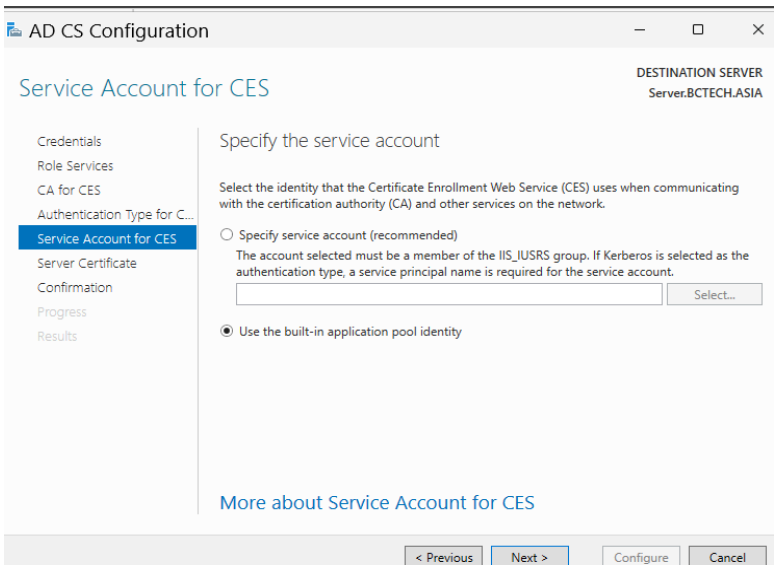
+ Thực hiện thiết lập dịch vụ đăng ký chứng chỉ qua Web Interface, chỉ định mục tiêu CA (Server.BCTECH.ASIA\BCTECH-SERVER-CA) và gán tài khoản dịch vụ hệ thống (Built-in Application Pool Identity).



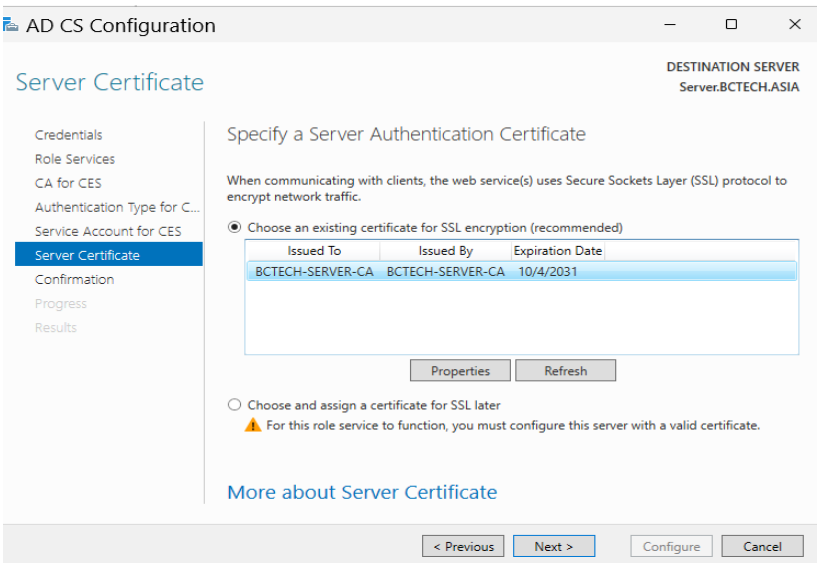
Hình 35: Lựa chọn Role Services.



Hình 36: Chỉ định Target CA trong giao diện CA for CES.



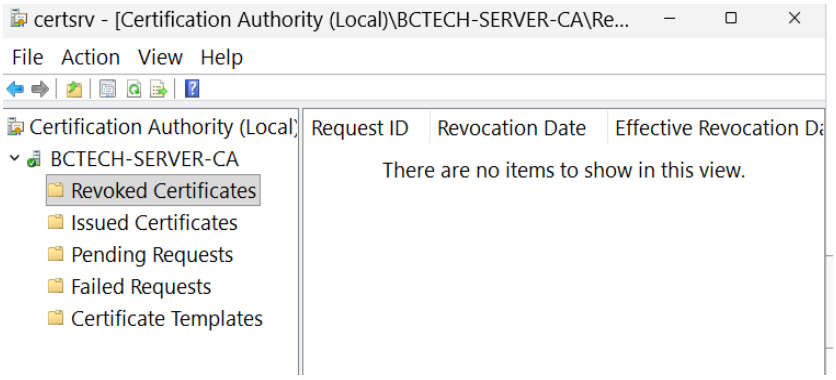
Hình 37: Lựa chọn loại tài khoản dịch vụ Service Account for CES.



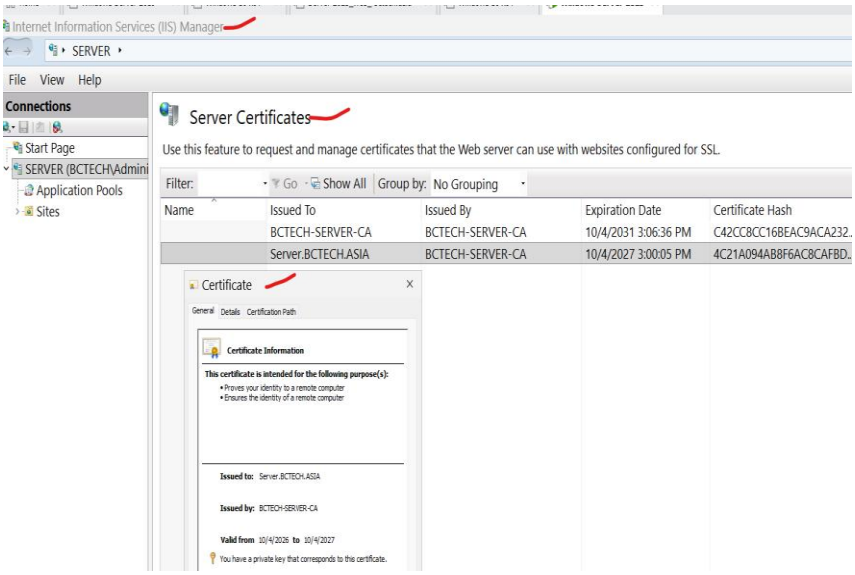
Hình 38: Lựa chọn chứng chỉ xác thực cho dịch vụ Server Certificate.

Bước 4. Quản lý cấp phát và kiểm tra chứng chỉ số

+ Mở công cụ *Certification Authority* từ Start Menu để quản lý các mục: *Revoked Certificates*, *Issued Certificates* (danh sách chứng chỉ đã cấp), *Pending Requests* (yêu cầu chờ duyệt), và *Certificate Templates*.



Hình 39: Công cụ quản trị Certification Authority (certsrv).

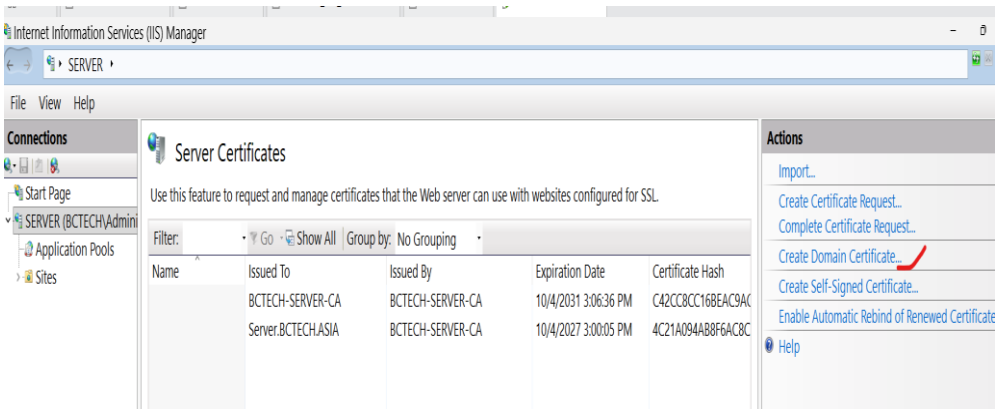


Hình 40: Các chứng chỉ số đã được cấp phát trong IIS Server Certificates.

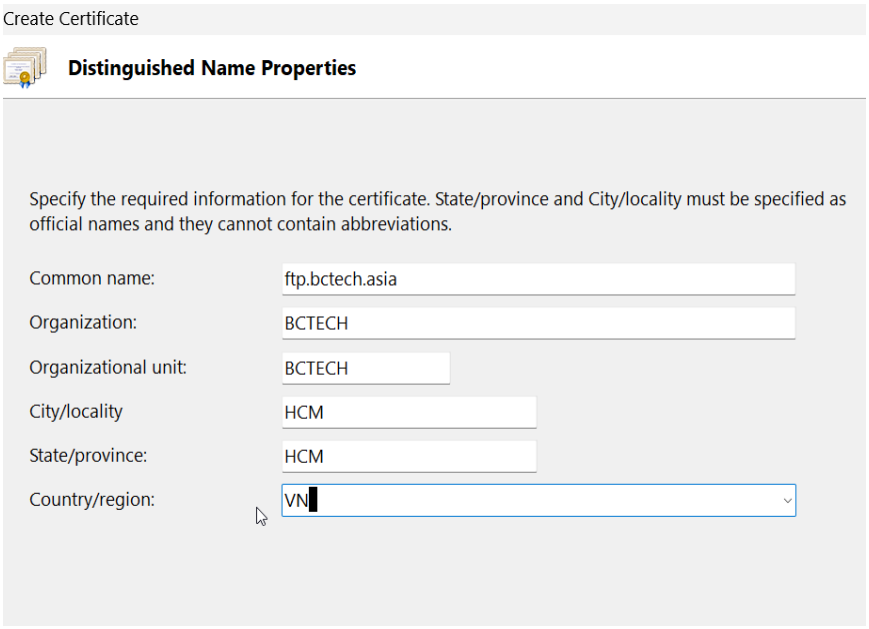
Bước 5: Xin cấp chứng chỉ số (Certificates) cho Web Server và FTP Server

+ Mở *IIS Manager* → chọn *Server Certificates* → bấm *Create Domain Certificate...* Điền các thông tin định danh Distinguished Name Properties:

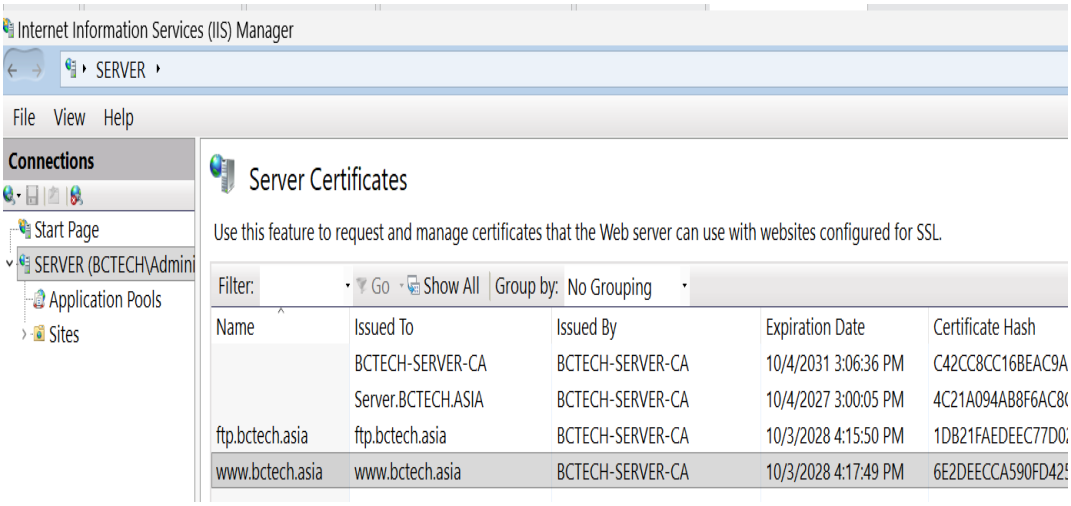
- **Common name:** ftp.bctech.asia (hoặc www.bctech.asia)
- **Organization:** BCTECH
- **Organizational unit:** BCTECH
- **City/locality:** HCM, **State/province:** HCM, **Country/region:** VN.



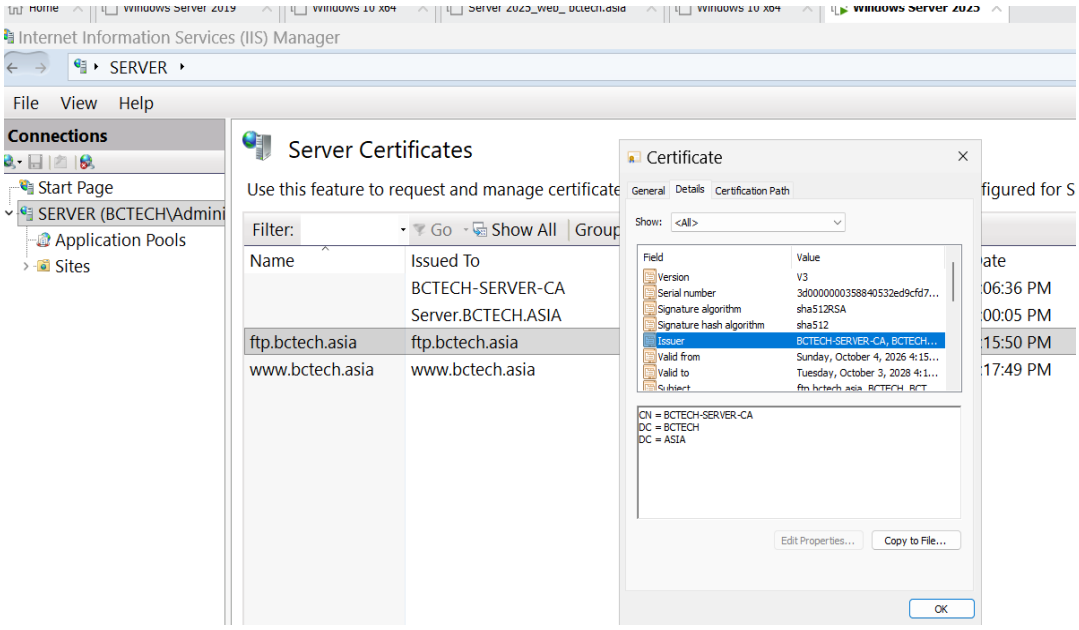
Hình 41: Lựa chọn tác vụ Create Domain Certificate trong IIS Manager.



Hình 42: Định danh Distinguished Name Properties.



Hình 43: Các chứng chỉ miền đã được cấp thành công trong IIS Manager.

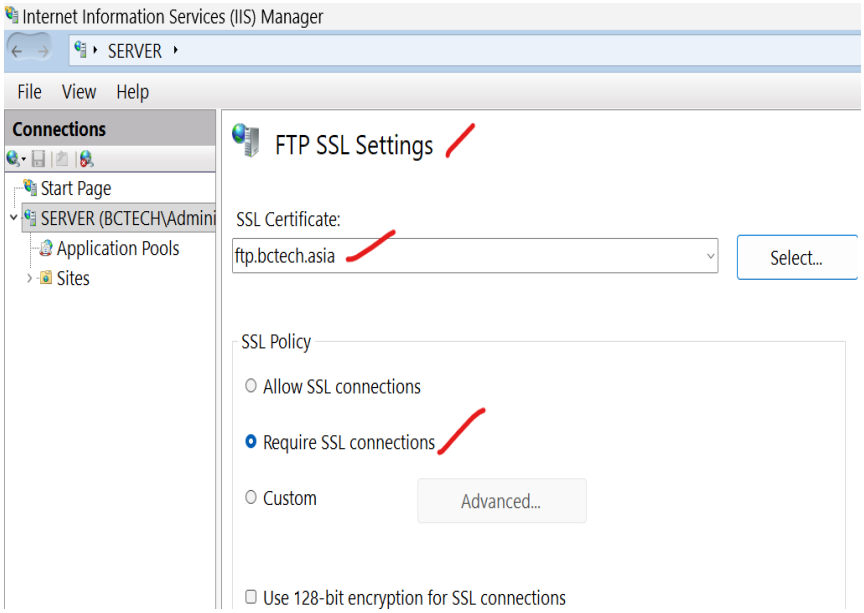


Hình 44: Chi tiết thông tin chứng chỉ do BCTECH-SERVER-CA cấp phát.

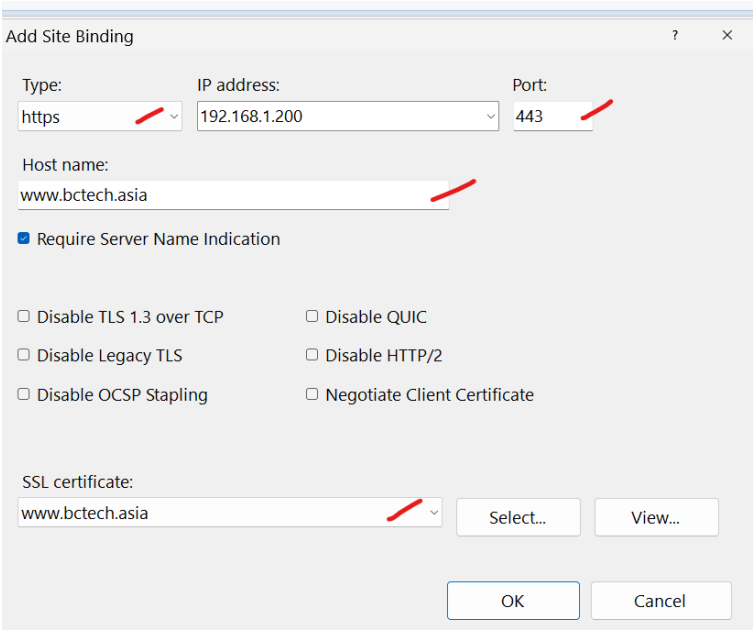
Bước 6. Triển khai Web Server và FTP Server sử dụng Chứng chỉ bảo mật

+ Áp dụng chứng chỉ ftp.bctech.asia vào mục *FTP SSL Settings* và chọn *Require SSL connections*.

+ Bổ sung Binding HTTPS cho Web Server: Nhấp vào website WEB_BCTECH → chọn *Bindings...* → bấm *Add...* → chọn Type https, IP Address 192.168.1.200, Port 443, Host name www.bctech.asia, tích chọn *Require Server Name Indication*, chọn chứng chỉ SSL www.bctech.asia → bấm *OK*.



Hình 45: Cấu hình FTP SSL Settings áp dụng chứng chỉ ftp.bctech.asia.



Hình 46: Add Site Binding thiết lập kết nối HTTPS.

6.5. Lab 5: Triển khai Mail Server Mdaemon và Webmail Worldclient

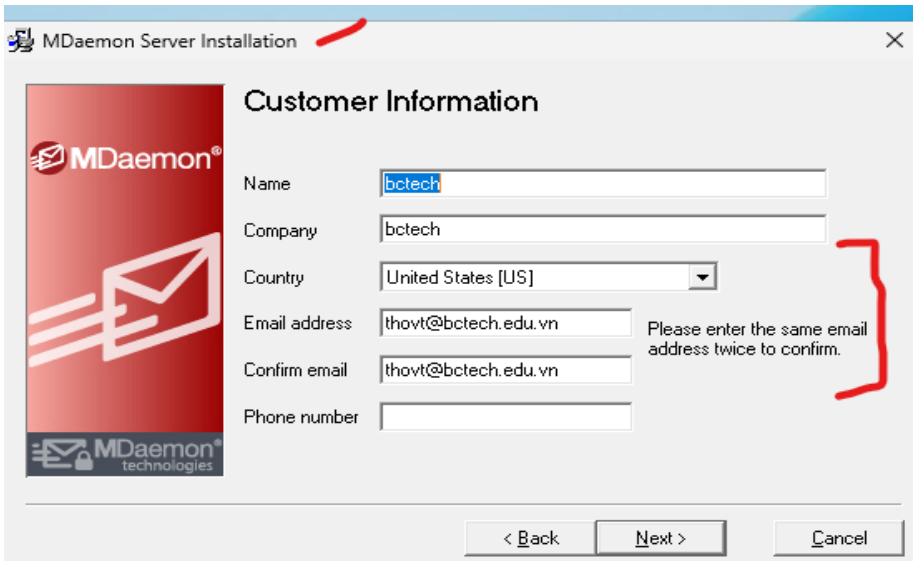
• Mục tiêu:

- Cài đặt và cấu hình phần mềm máy chủ thư điện tử MDaemon Mail Server, quản lý tài khoản email, thiết lập hạn ngạch dung lượng (Quota), và kiểm tra vận hành gửi/nhận thư trên giao diện Webmail mã hóa.

• Quy trình thực hiện:

Bước 1. Cài đặt ứng dụng MDaemon Mail Server

+ Chạy tập tin cài đặt MDaemon, nhập đầy đủ thông tin khách hàng (*Customer Information*) bao gồm Tên, Công ty, Quốc gia và Địa chỉ Email quản trị → bấm *Next*.

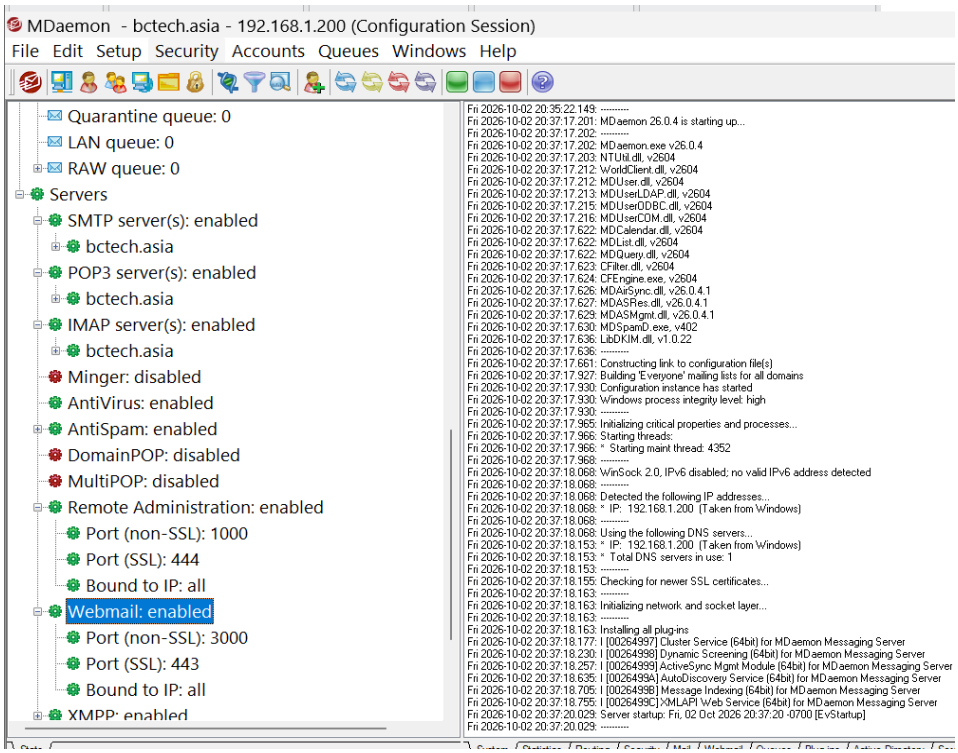


Hình 47: Khai báo thông tin người quản trị cài đặt MDaemon.

+ Khai báo tên miền thư điện tử chính (*Domain name*): bctech.asia và tên máy chủ IMAP/POP: mail.bctech.asia → bấm *Next* liên tục cho đến khi hoàn tất cài đặt (*Finish*).



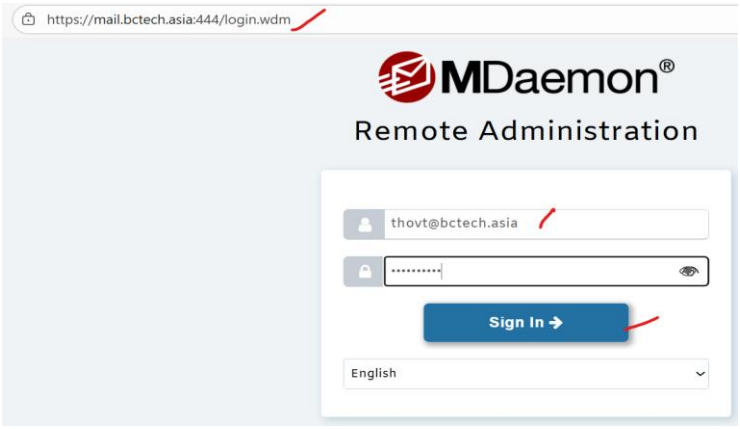
Hình 48: Khai báo Domain name và IMAP/POP host name.



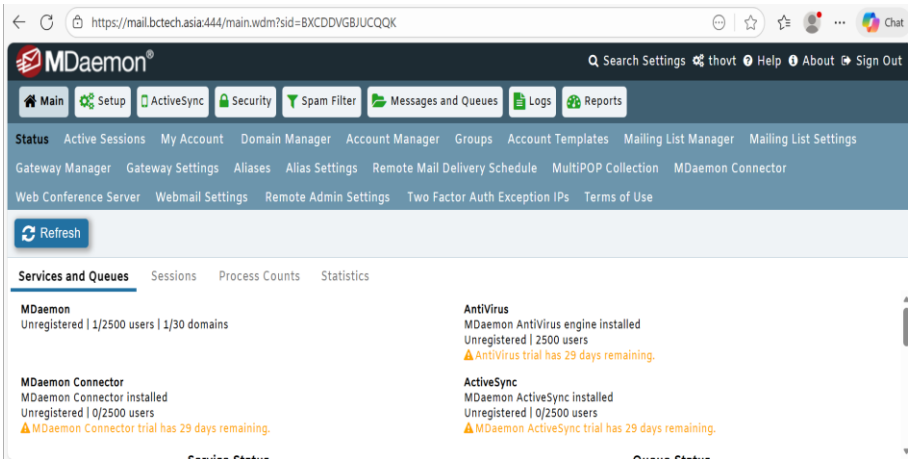
Hình 49: Bảng điều khiển chính của dịch vụ MDaemon Server.

Bước 2. Truy cập giao diện quản trị từ xa WebAdmin.

+ Mở trình duyệt web, truy cập đường dẫn https://mail.bctech.asia:444/login.wdm, đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên (ví dụ: thovt@bctech.asia) để vào trang quản trị WebAdmin.



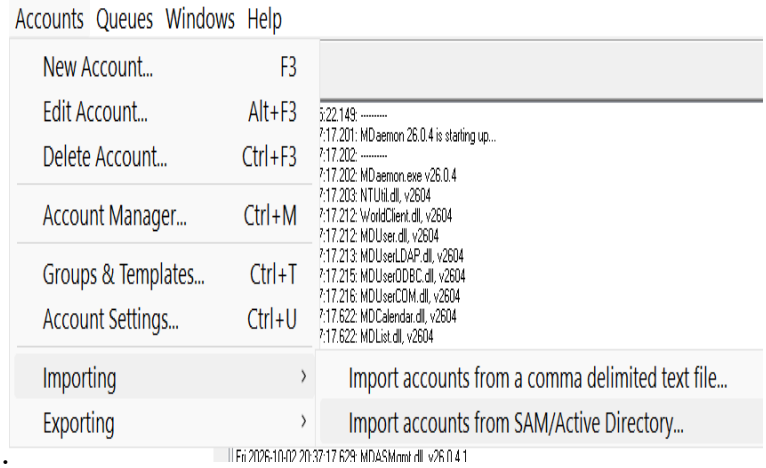
Hình 50: Trang đăng nhập hệ thống quản trị từ xa

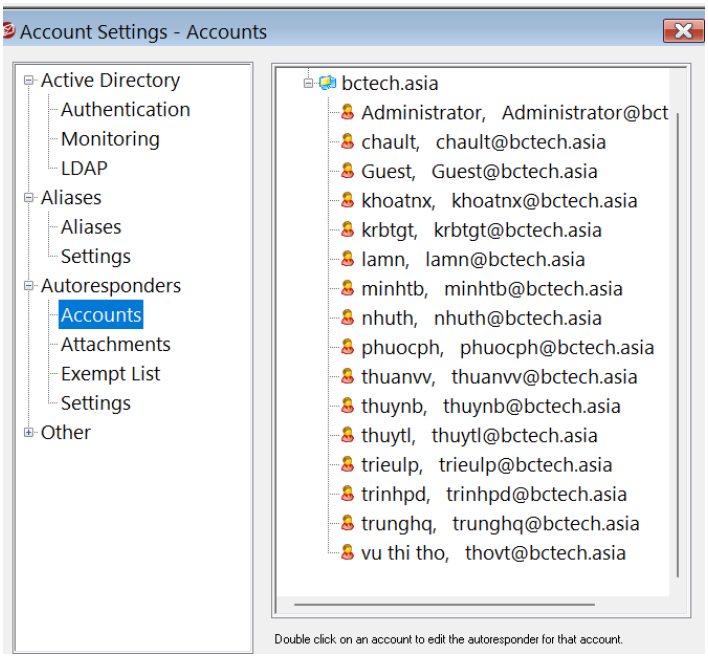


Hình 51: Trang chủ bảng điều khiển WebAdmin.

Bước 3: Quản lý Tài khoản Email và khởi tạo từ Active Directory

+ Trên giao diện quản trị MDaemon, vào menu *Accounts* → chọn *Importing* → chọn *Import accounts from SAM/Active Directory…* để đồng bộ tự động danh sách người dùng từ Active Directory thành các hòm thư email.

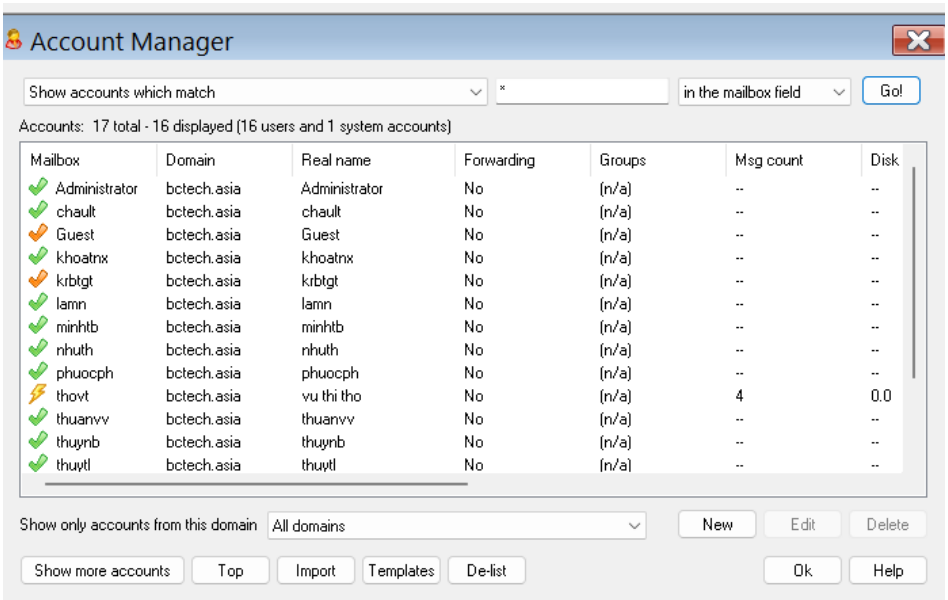




Hình 53: Danh sách các tài khoản Email đã được đồng bộ thành công.

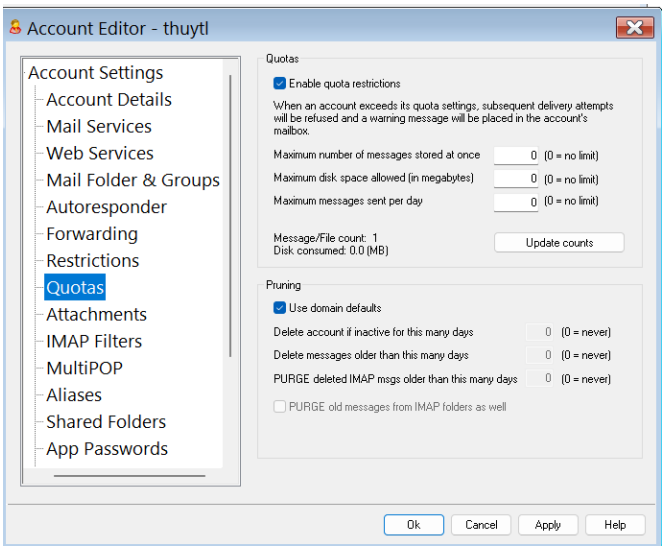
Bước 4: Quản lý hạn ngạch dung lượng (Mailbox Quota)

+ Vào menu *Accounts* → chọn *Account Manager*. Nhấp đúp vào tài khoản người dùng cần cấu hình (ví dụ: thuytl@bctech.asia), chọn mục *Quotas*, tích chọn *Enable quota restrictions* và thiết lập các giới hạn dung lượng hộp thư tối đa, số lượng thư được gửi trong ngày → bấm *Apply*.



Hình 54: Cửa sổ Account Manager quản lý danh sách các tài khoản hòm thư.

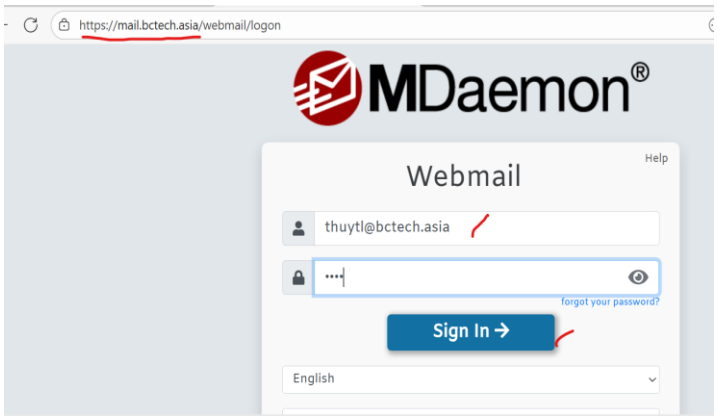
+ Nhấp chọn tài khoản cụ thể và thiết lập các thuộc tính cho tài khoản



Hình 55: Cửa sổ Account Editor - Quotas.

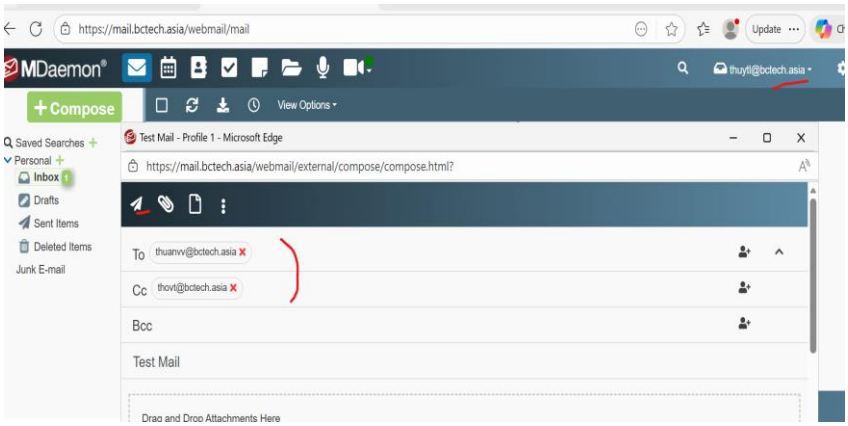
Bước 5. Kiểm tra vận hành Gửi/Nhận thư qua Webmail WorldClient1.

+ Mở trình duyệt web, truy cập https://mail.bctech.asia.



Hình 56: Giao diện đăng nhập Webmail WorldClient.

+ Nhập địa chỉ email (ví dụ: thuytl@bctech.asia) và mật khẩu, sau đó bấm *Sign In*.



Hình 57: Giao diện nhập địa chỉ Email

+ Soạn và gửi email:

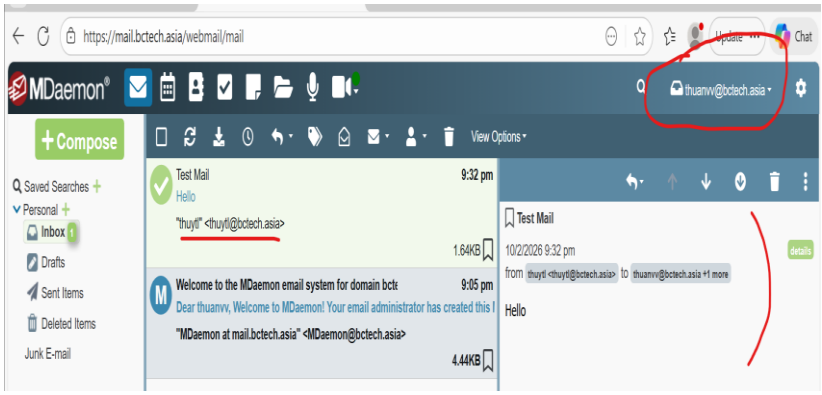
Từ giao diện chính của webmail. Nhấn nút **New**

Ví dụ : thuytl@bctech.asia gửi email cho

to: thuanvv@bctech.asia

cc : thovt@bctech.asia

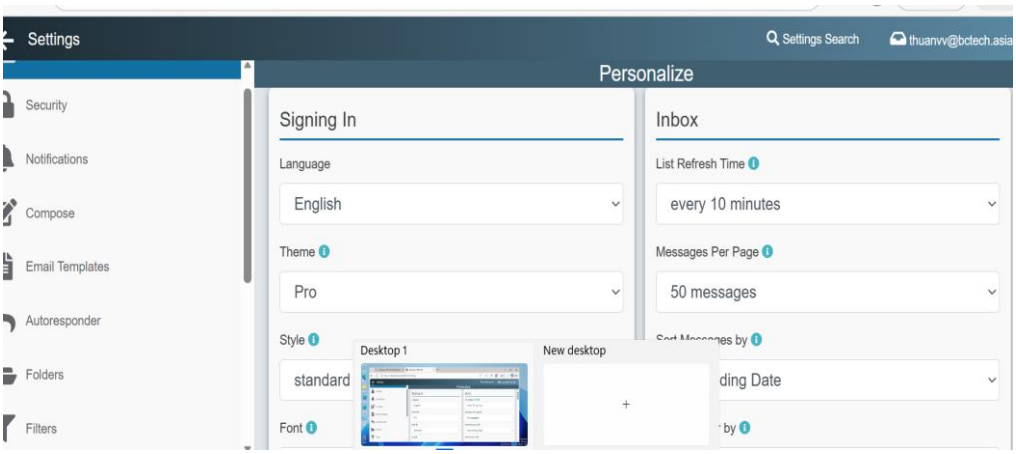
- Để đính kèm file, nhấn vào nút có hình chiếc kẹp ghim.
- Chọn file cần đính kèm, đợi file upload xong, nhấn nút **Attach to Message,** sau đó nhấn **Finished** để hoàn tất.
- Soạn email xong thì nhấn **Send Now,** nếu không muốn gửi ngay thì nhấn **Send Later,** thư sẽ được lưu trong hòm thư **Drafts**



Hình 58: Cửa sổ soạn thư mới trong Webmail WorldClient

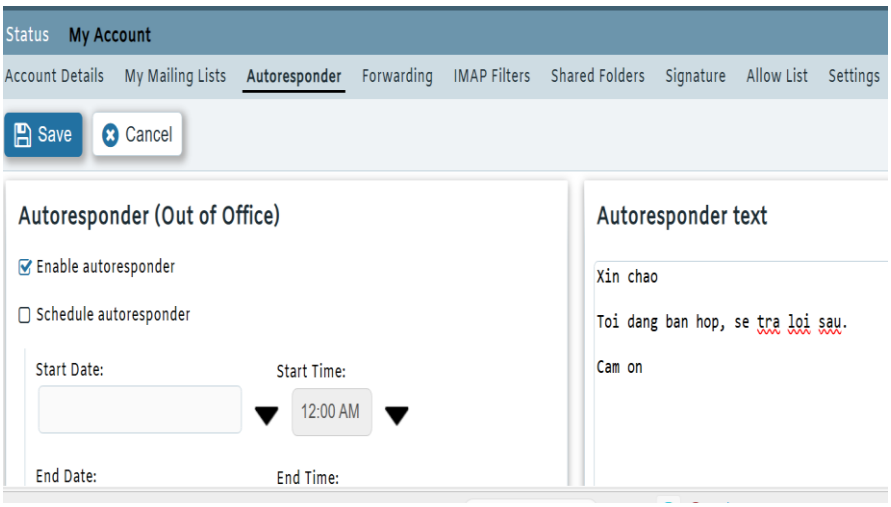
+ Kiểm tra hòm thư Nhận: Đăng nhập vào tài khoản người nhận (thuanvv@bctech.asia) để xác nhận thư đã đến hòm thư Inbox thành công.

+ Thiết lập thuộc tính cho Email cá nhân: Chọn *Settings* (hoặc *Personalize*) để tùy chỉnh ngôn ngữ, giao diện hiển thị và thời gian làm mới hòm thư.



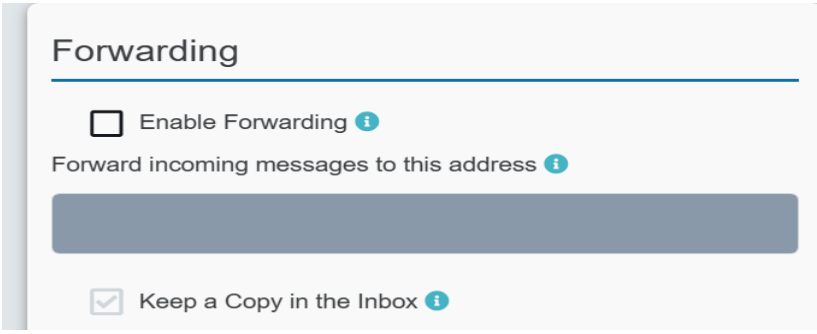
Hình 59: Cửa sổ Settings - Personalize.

+ Cấu hình Trả lời Tự động (Autoresponder): Vào menu *Options* (hoặc *My Account*) → chọn *Autoresponder* → tích chọn *Enable autoresponder*, nhập nội dung thông báo tự động (ví dụ: *"Tôi đang bận họp, sẽ trả lời sau."*) → bấm *Save*.



Hình 60: Giao diện Autoresponder thiết lập tính năng tự động phản hồi thư.

+ Cấu hình Chuyển tiếp Thư (Forwarding): Vào menu *Options* → chọn *Forwarding* → tích chọn *Enable Forwarding*, nhập địa chỉ email đích nhận chuyển tiếp, tích chọn *Keep a Copy in the Inbox* nếu muốn duy trì một bản sao tại hòm thư gốc → bấm *Save*.



Hình 61: Giao diện cấu hình Forwarding.

6.6. Lab 6: Cấu hình Nat Port Forwarding và xử lý sự cố router

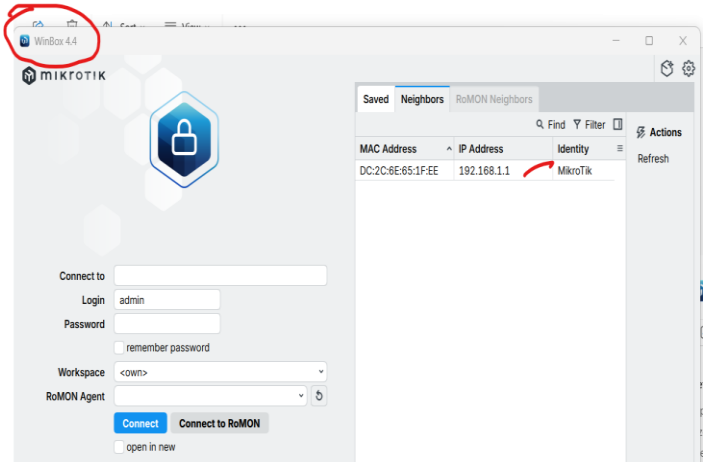
• Mục tiêu:

- Xuất bản (public) toàn bộ các dịch vụ mạng trong LAN (Web, Mail, FTPS) ra môi trường Internet thông qua cơ chế NAT Port Forwarding trên Router Gateway MikroTik (192.168.1.1), đồng thời xử lý triệt để sự cố xung đột giao thức FTP ALG.

• Quy trình thực hiện:

Bước 1. Đăng nhập trang quản trị router MikroTik:

+ Khởi động phần mềm WinBox, tìm kiếm thiết bị MikroTik trong mạng LAN qua địa chỉ MAC hoặc địa chỉ IP 192.168.1.1, nhập tên tài khoản đăng nhập admin và mật khẩu để kết nối.

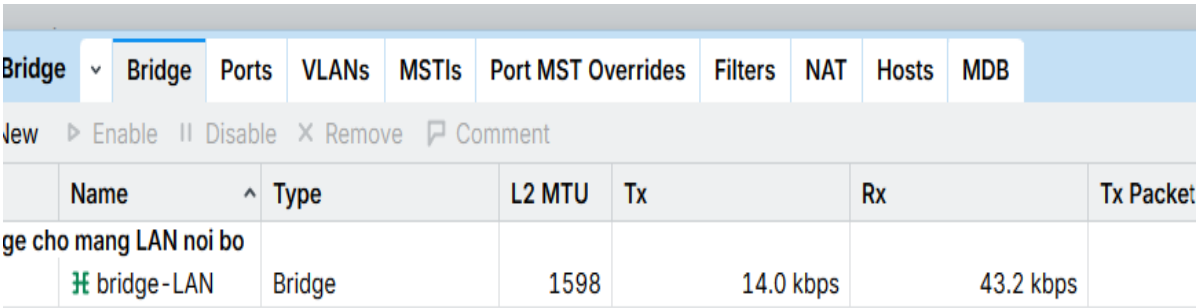


Hình 62: Giao diện kết nối WinBox.

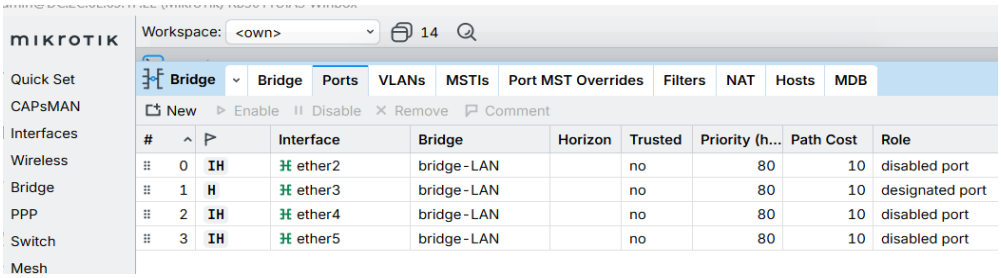
Bước 2. Khởi tạo Bridge LAN và gán cổng mạng

+ Tạo giao diện cầu nối bridge-LAN và gán các cổng vật lý (ether2, ether3, ether4, ether5) vào Bridge để phục vụ lưu lượng mạng nội bộ

/interface bridge add name=bridge-LAN comment="Bridge cho mang LAN noi bo"



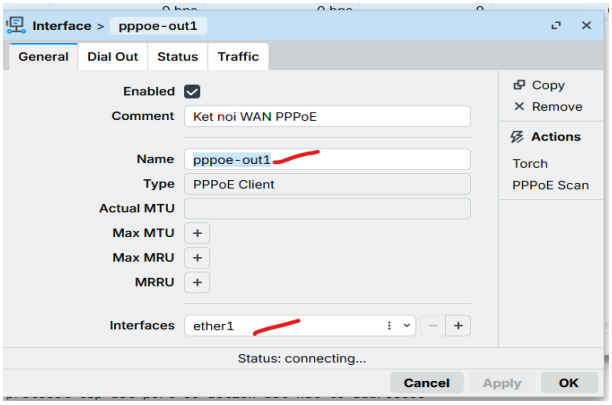
Hình 63: Giao diện cấu hình Bridge khởi tạo bridge-LAN cho mạng nội bộ.



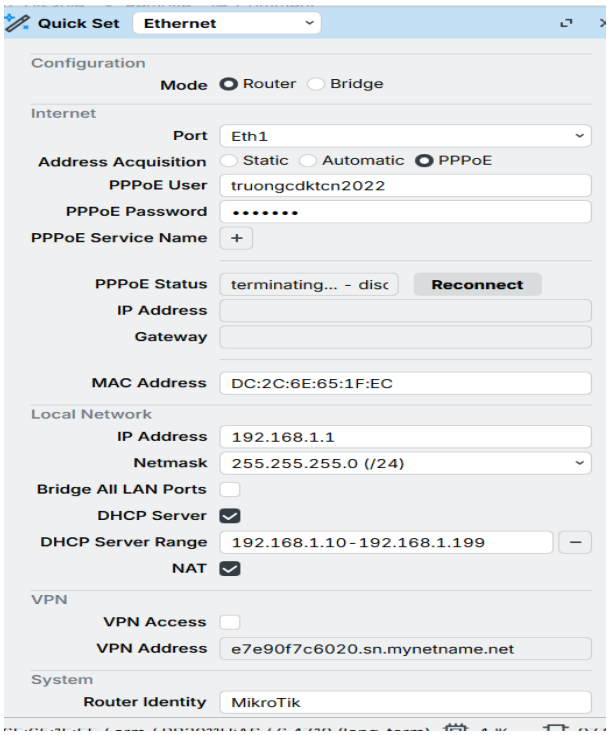
Hình 64: Thẻ Ports danh sách các cổng ethernet được gán vào bridge-LAN.

Bước 3. Cấu hình kết nối Internet Wan (PPPoE Client quay số qua cổng ether1)

+ Khai báo kết nối PPPoE Client quay số ra Internet qua cổng vật lý **ether1**, đặt tên giao diện kết nối là **pppoe-out1**, nhập tài khoản và mật khẩu do nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cấp.



Hình 65: Cửa sổ Interface pppoe-out1



Hình 66: Cửa sổ Quick Set cấu hình chế độ Router, quay số PPPoE.

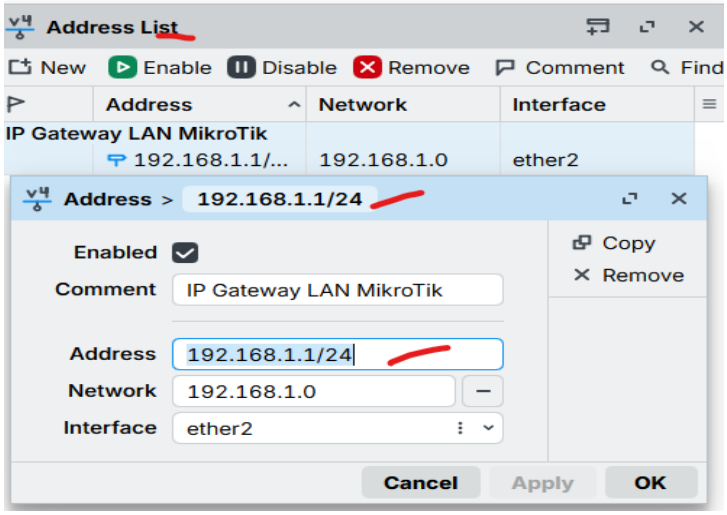
Bước 4. Cấu hình dịch vụ DHCP Server cấp IP cho LAN

+ Gán địa chỉ IP Gateway cho giao diện LAN Router: 192.168.1.1/24.

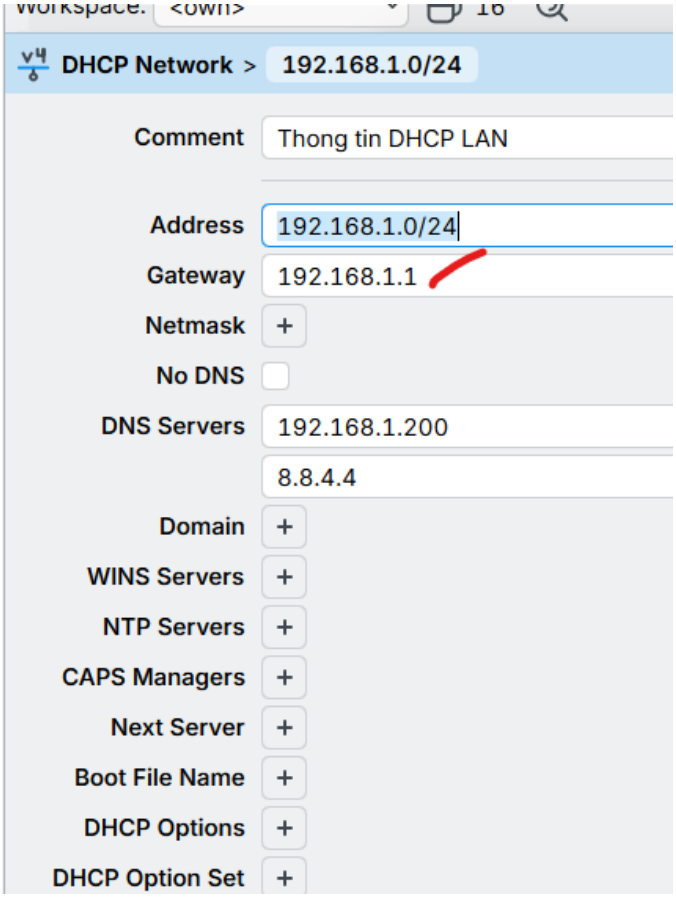
+ Tạo dải IP cấp phát tự động (IP Pool) dhcp_pool_lan: 192.168.1.10 - 192.168.1.199 và 192.168.1.221 - 192.168.1.254.

+ Cấu hình DHCP Server dhcp-LAN áp dụng trên giao diện bridge-LAN.

+ Thực hiện gán cố định địa chỉ IP 192.168.1.200 theo địa chỉ MAC vật lý của máy chủ Server (00:0C:29:9C:31:3A) trong mục *DHCP Leases*.

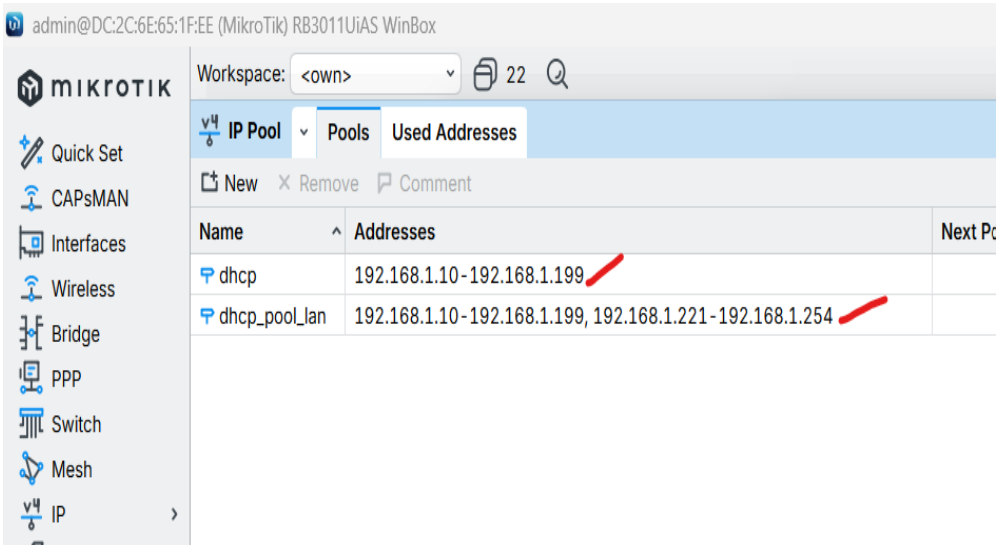


Hình 67: Giao diện Address List.



Hình 68: Cấu hình thông số DHCP Network.

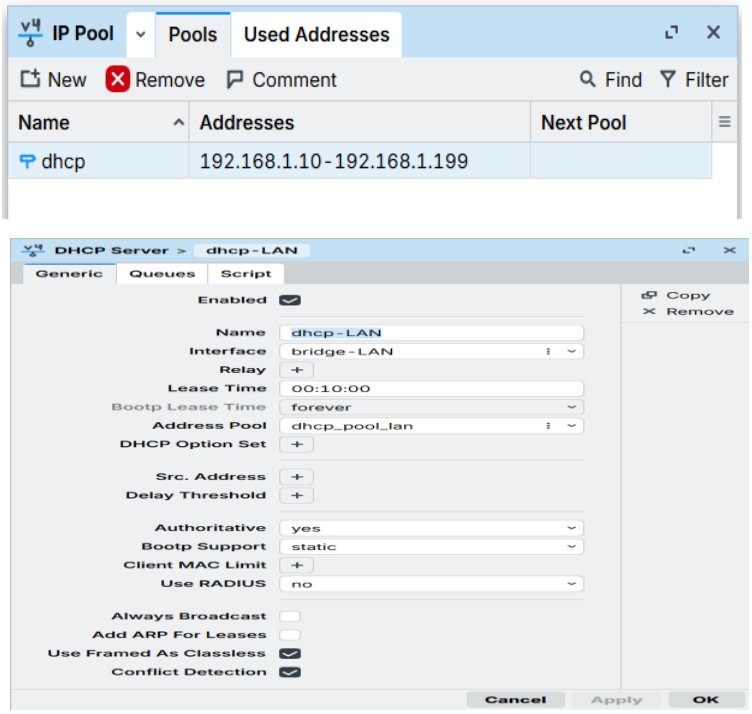
+ Tạo các dãy IP (Pool IP)



Hình 69: Giao diện IP Pool định nghĩa các dải IP địa chỉ cấp phát tự động.

-Cấu hình DHCP Pool như sau

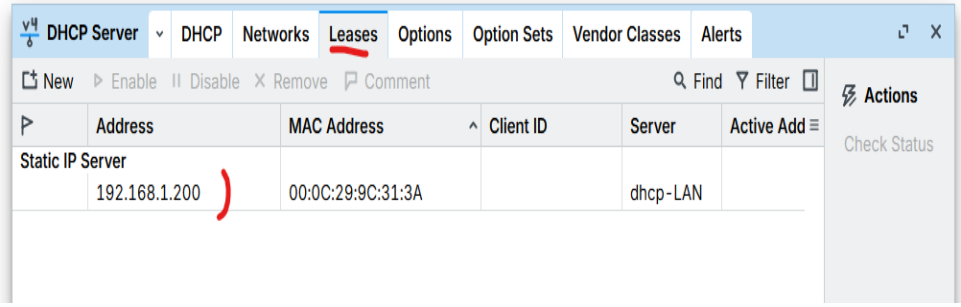
- Dải IP DHCP LAN: 192.168.1.10 - 192.168.1.199 và 192.168.1.221 - 192.168.1.254



Hình 70: Giao diện chi tiết thông số cài đặt DHCP Server dhcp-LAN.

Loại trừ IP 192.168.1.200 gán tĩnh cho MAC của máy Server .

MAC server : 00:0C:29:9C:31:3A



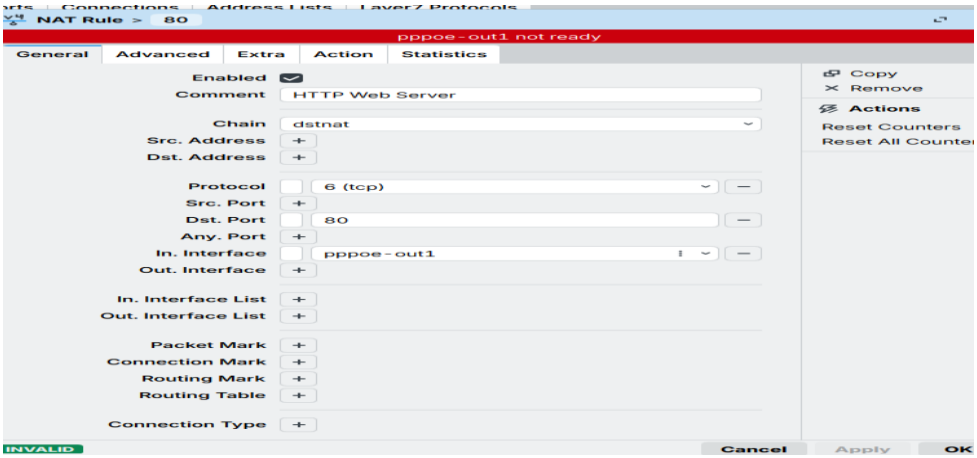
Hình 71: Thẻ Leases thiết lập gán IP tĩnh theo địa chỉ MAC của Server.

Bước 5: Thiết lập quy tắc NAT Port Forwarding (Virtual Server*)*

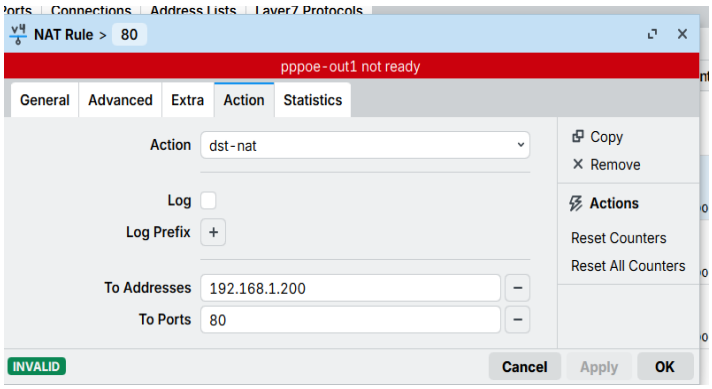
+ Vào menu *IP* → *Firewall* → chuyển sang thẻ *NAT* → bấm *Add New (+)* để khởi tạo quy tắc chuyển tiếp cổng dịch vụ.

- **General:** Chain dstnat, Protocol 6 (tcp), Dst. Port (điền cổng ngoài), In. Interface pppoe-out1.
- **Action:** Action dst-nat, To Addresses 192.168.1.200, To Ports (điền cổng dịch vụ tương ứng nội bộ).

+ Khai báo danh mục các cổng chuyển tiếp theo quy hoạch hệ thống

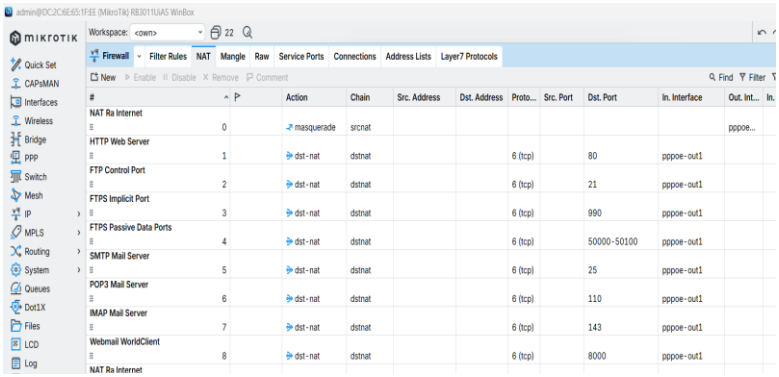


Hình 72: Khởi tạo NAT Rule chuyển tiếp cổng HTTP 80 trên thẻ General.



Hình 73: Cấu hình thẻ Action thực hiện dst-nat về IP Server.

+ Danh sách Quy tắc NAT Port (Virtual Server)



Hình 74: Danh sách Quy tắc NAT Port (Virtual Server)

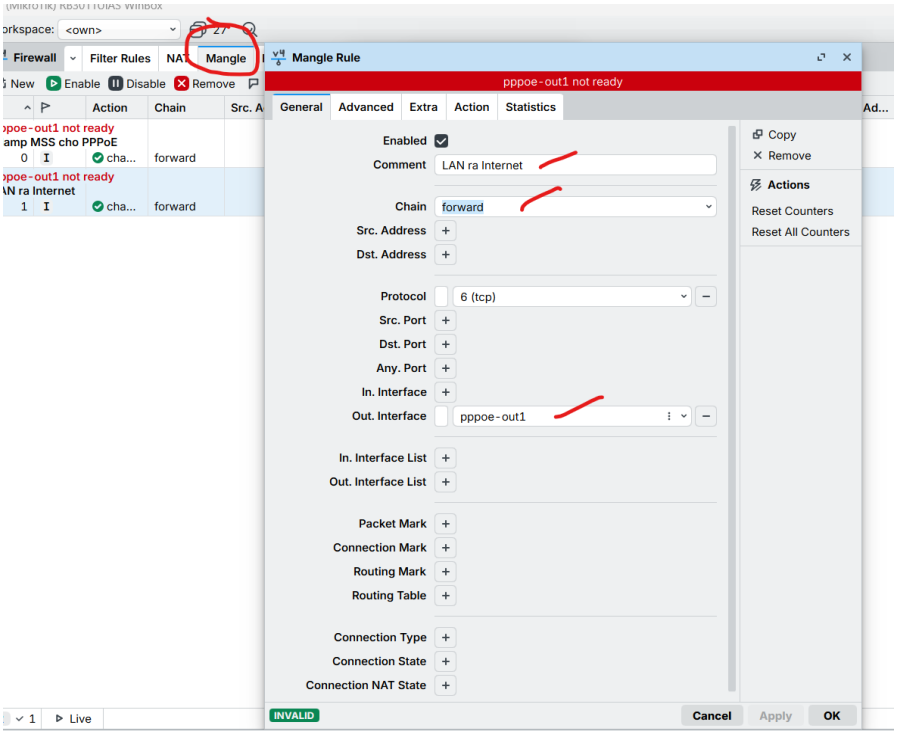
+ Khai báo danh sách Quy tắc NAT Port (Virtual Server): Tạo các quy tắc chuyển tiếp lưu lượng từ External Port về Internal IP máy chủ `192.168.1.200`:

Tên Dịch vụ (Service)	**External Port**	**Internal Port**	**Giao thức (Protocol)**	**IP Máy chủ (Internal IP)**
HTTP Web Server	80	80	TCP	192.168.1.200
HTTPS Web Server	443	443	TCP	192.168.1.200
FTP Control Port	21	21	TCP	192.168.1.200
FTPS Implicit Port	990	990	TCP	192.168.1.200
FTPS Passive Data Ports	50000 - 50100	50000 - 50100	TCP	192.168.1.200
SMTP Mail Server	25	25	TCP	192.168.1.200
POP3 Mail Server	110	110	TCP	192.168.1.200
IMAP Mail Server	143	143	TCP	192.168.1.200
Webmail WorldClient	3000	3000	TCP	192.168.1.200
Webadmin(http)	1000	1000	TCP	192.168.1.200
Webadmin(https)	444	444	TCP	192.168.1.200

Bảng 5: Bảng danh sách tổng hợp các quy tắc NAT Port (Virtual Server) đã được khởi tạo thành công trên router MikroTik.

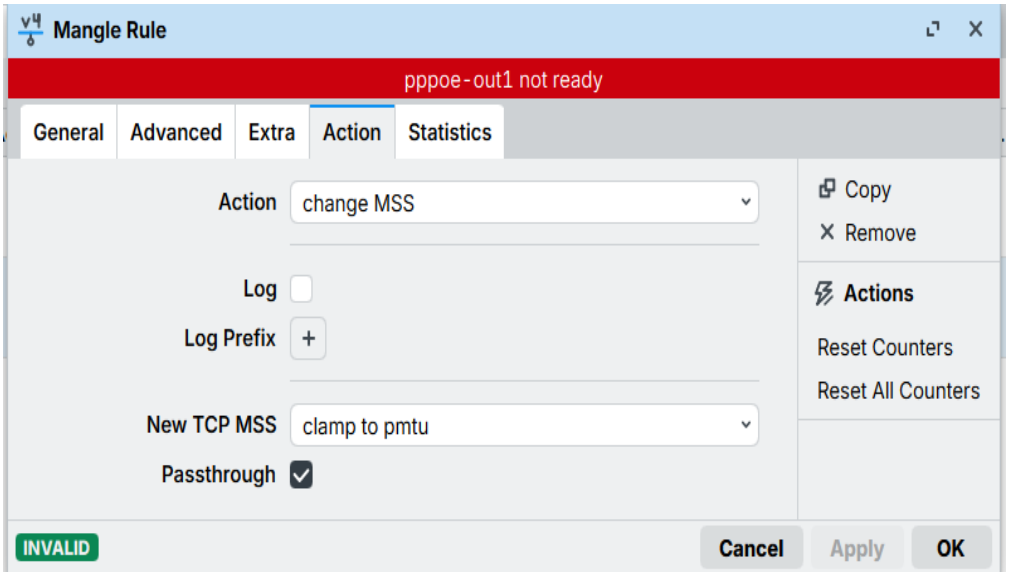
Bước 6. Tạo quy tắc cho phép mạng LAN truy cập Internet

+ Vào *IP* → *Firewall* → chọn thẻ *Mangle* → tạo rule điều chỉnh kích thước gói dữ liệu TCP MSS (Change MSS, Clamp to PMTU).



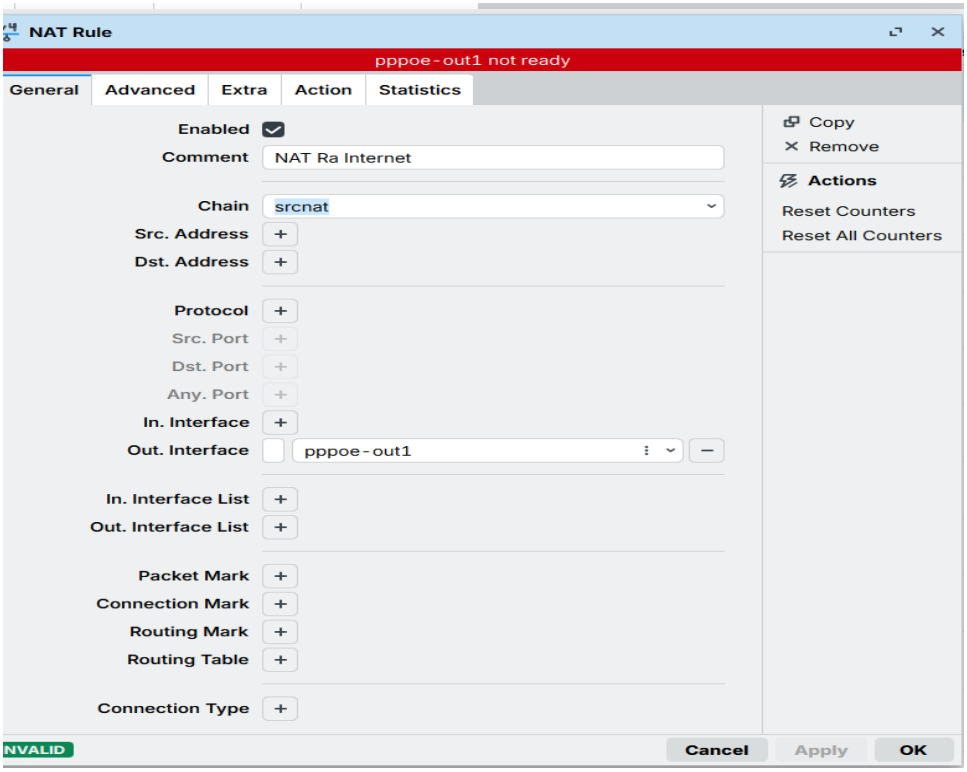
Hình 75: Rule điều chỉnh kích thước gói dữ liệu

+ Giao diện Mangle Rule thiết lập tinh chỉnh TCP MSS clamp to pmtu cho luồng LAN. Chọn thẻ *NAT* → thêm rule srcnat với Action masquerade trên giao diện pppoe-out1.



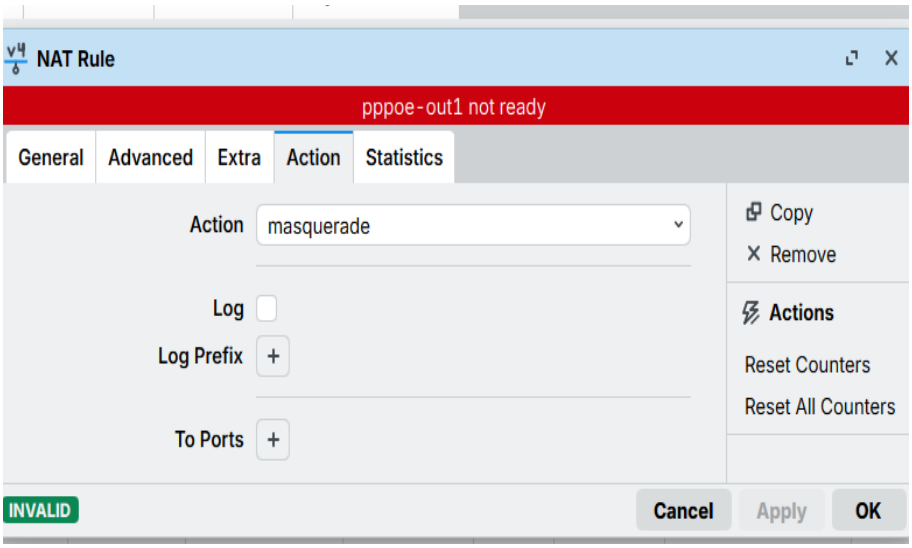
Hình 76: Cấu hình Action change MSS trong Mangle Rule

+ Thẻ General NAT Rule



Hình 77: Cấu hình NAT Rule Masquerade.

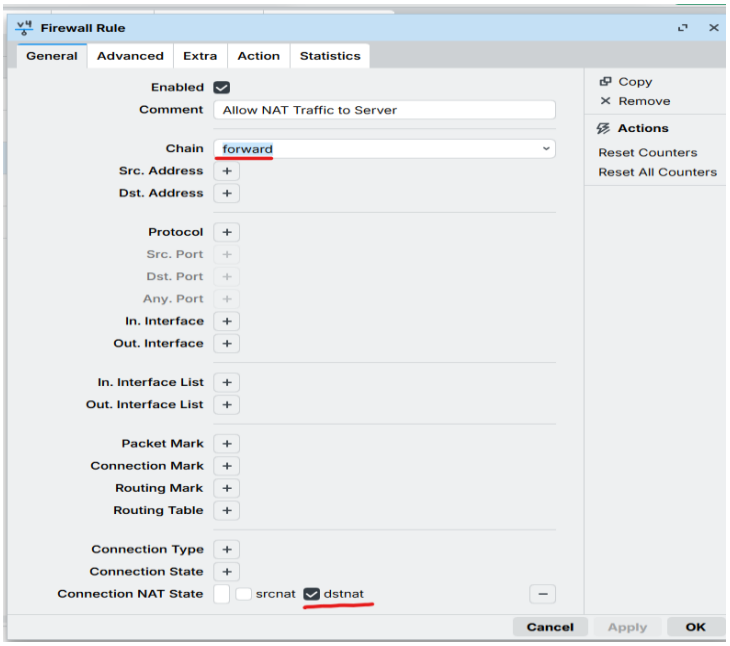
+ Thẻ Action NAT Rule



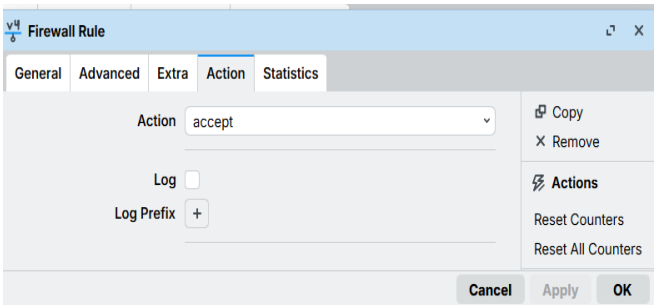
Hình 78: Thẻ Action NAT Rule .

Bước 7. Tạo Firewall Forward Rules (Cho phép luồng NAT đi qua Firewall từ ngoài vào)

+ Vào *IP* → *Firewall* → chọn thẻ *Filter Rules* → thêm các quy tắc cho phép (accept) lưu lượng dữ liệu kết nối từ ngoài vào đi qua Firewall trỏ tới Server.



Hình 79: Cấu hình Firewall Rule forward.



Hình 80: Cấu hình Action accept trong Firewall Rule.

6.7. Lab 7: Bảo mật máy chủ, tường lửa nâng cao và URL Rewrite Redirect

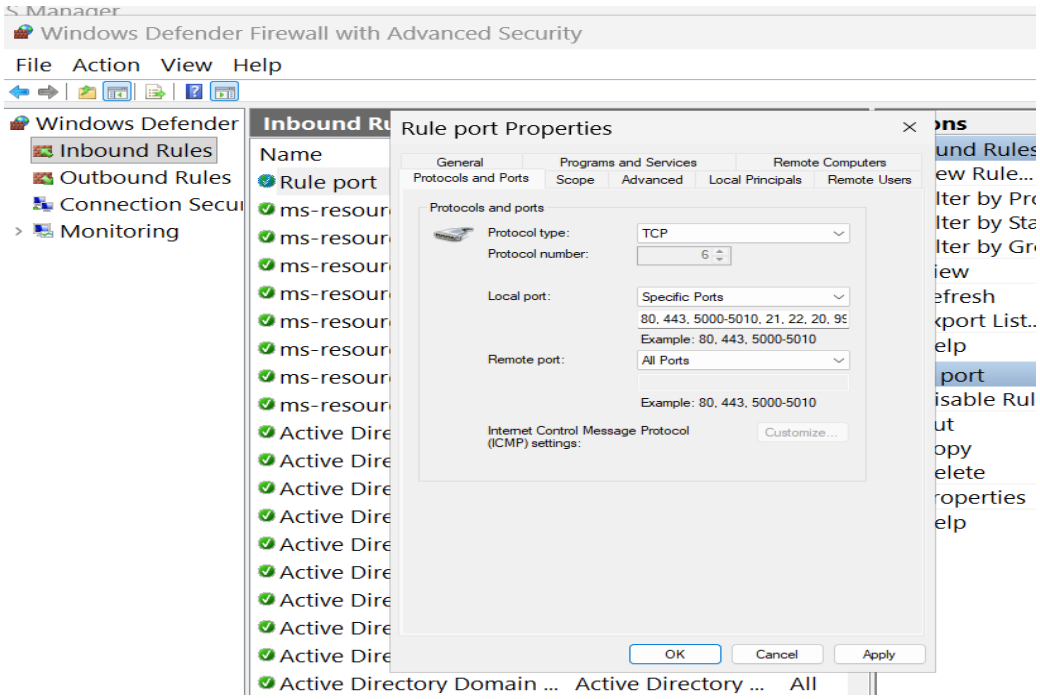
• Mục tiêu:

- Tăng cường an ninh toàn diện cho máy chủ Windows Server 2025, cấu hình Tường lửa Windows Firewall nâng cao, thắt chặt bảo mật hệ thống DNS (chống rò rỉ Zone Transfer, chặn DNS Amplification) và cài đặt công cụ IIS URL Rewrite để tự động chuyển hướng truy cập từ HTTP (80) sang HTTPS (443).

• Quy trình thực hiện:

Bước 1. Cấu hình tường lửa Windows Firewall with Advanced Security

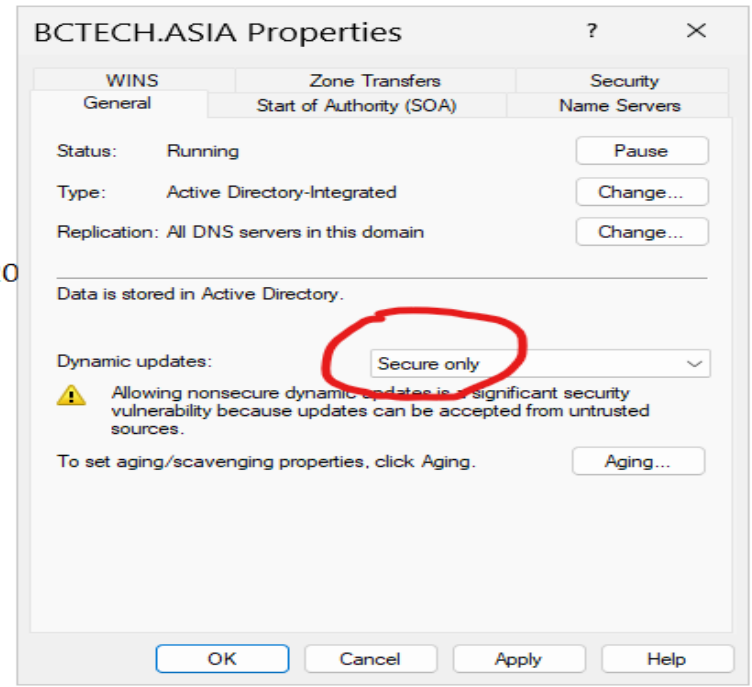
+ Mở *Windows Defender Firewall with Advanced Security*, tạo các quy tắc đầu vào (*Inbound Rules*) khoanh vùng chỉ cho phép lưu lượng truy cập qua đúng các cổng dịch vụ công khai đã được quy hoạch (80, 443, 21, 990, 25, 110, 143, 3000, 50000-50100) và chặn toàn bộ các cổng không sử dụng, chỉ mở đúng các cổng dịch vụ cần thiết.



Hình 81: Giao diện quản lý Windows Firewall with Advanced Security

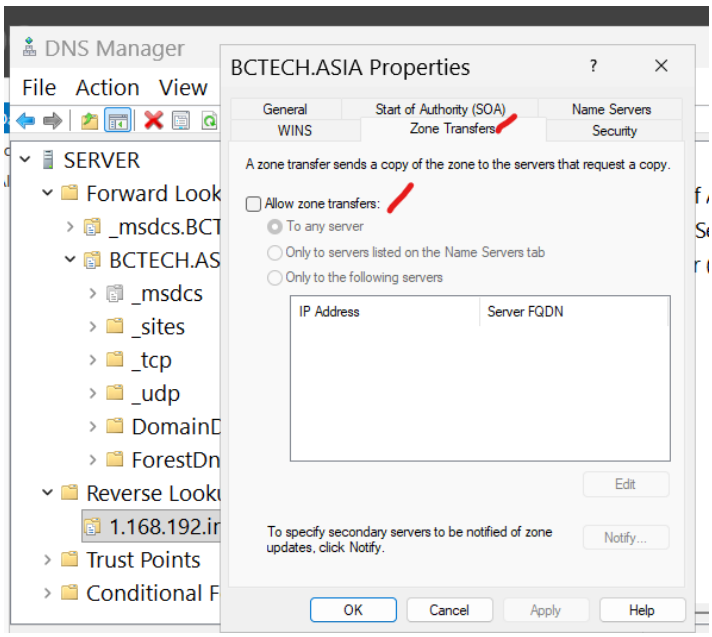
Bước 2. Bảo mật DNS

+ Mở *DNS Manager* → nhấp chuột phải vào zone bctech.asia → chọn *Properties* → tại mục *Dynamic Updates*, chuyển trạng thái sang *Secure dynamic updates only* để chống giả mạo bản ghi DNS.



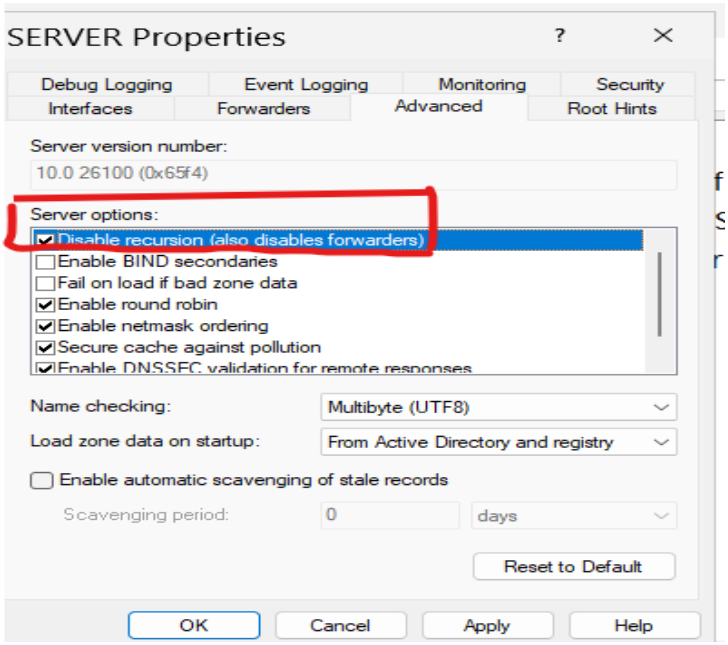
Hình 82: Giao diện Zone Properties.

+ Chuyển sang thẻ *Zone Transfers* → bỏ chọn ô *Allow zone transfers* để ngăn chặn hành vi rà quét thu thập dữ liệu cấu trúc mạng nội bộ.



Hình 83: Thẻ Zone Transfers bỏ chọn Allow zone transfers.

+ Nhấp chuột phải vào Tên Máy chủ DNS → chọn *Properties* → chuyển sang thẻ *Advanced* → tích chọn *Disable recursion* để vô hiệu hóa tính năng truy vấn đệ quy, ngăn chặn nguy cơ máy chủ bị lợi dụng trong các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS Amplification).



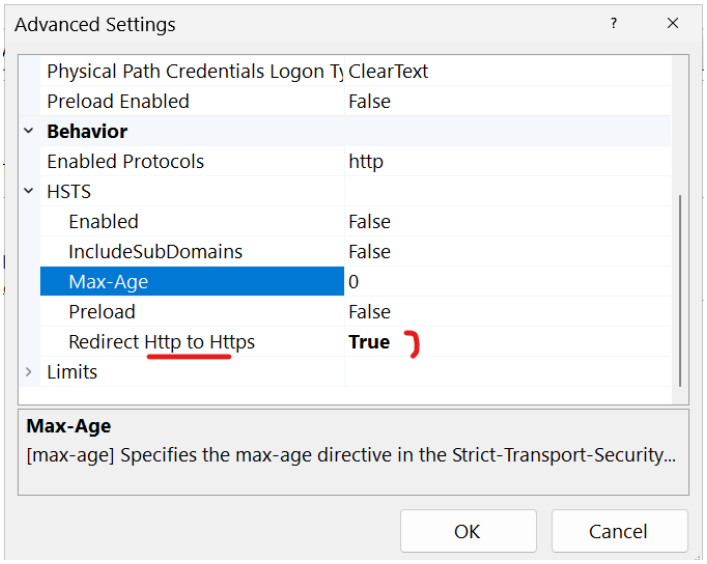
Hình 84: Giao diện Server Properties.

Bước 3. Cài đặt IIS URL Rewrite Module và tạo quy tắc tự động chuyển hướng HTTP sang HTTPS

+ Tải và cài đặt công cụ mở rộng *IIS URL Rewrite Module* trên Web Server.

+ Mở *IIS Manager*, nhấp chọn website WEB_BCTECH → nhấp đúp vào biểu tượng *URL Rewrite* → chọn *Add Rule(s)...* → chọn *Inbound Rule (Blank Rule)*.

+ Cấu hình quy tắc chuyển hướng tự động: Khi người dùng truy cập giao thức chưa mã hóa http://www.bctech.asia (Port 80), hệ thống sẽ tự động bắt luồng và chuyển hướng nguyên vẹn URL sang giao thức bảo mật https://www.bctech.asia (Port 443).



Hình 85: Giao diện cấu hình URL Rewrite Module trên IIS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft Learn (2025), *Windows Server 2025 Administration & IIS Security Guidelines*.

[2] Alt-N Technologies, *MDaemon Mail Server Administration and Security Handbook*.

[3] MikroTik, *NAT Port Forwarding and FTP ALG Configuration Guide*, MikroTik Technical Documentation.